

현직자의 3사 심층 분석집

사업 방향 · 기술 전략 · 직무 구조

같은 장비사라도 돈을 버는 곳이 다릅니다.
세 회사가 어디에 투자하고 어떤 사람을 뽑는지
숫자와 기술 전환으로 먼저 읽어야 합니다.

램리서치

AMAT

TEL

재무 · 기술 · 직무

CONTENTS

- PART 0 핵심 요약 — 3사를 한 장으로
- PART 1 산업 구조와 재무 — 숫자로 보는 3사
- PART 2 기술 변곡점 — 어떤 전환이 오고, 누가 어디에 서 있는가
- PART 3 회사별 심층 — 사업 방향 · 기술 전략 · 직무 구조
- PART 4 종합 — 3사 비교와 지원자가 가져갈 것
- 부록 용어집 · 주요 출처



차례

이 자료에 대하여	2
PART 0. 핵심 요약	3
0-1. 3사 한 장 비교	3
0-2. 이 자료의 결론 8가지	3
PART 1. 산업 구조와 재무: 숫자로 보는 3사	5
1-1. 시장 규모: "WFE"는 누가 재느냐에 따라 다릅니다	5
1-2. 순위: 2025년 상위 5개 장비사	5
1-3. 5년 실적과 수익성	6
1-4. 고객 구조와 지역 구조	7
1-5. 서비스 사업의 경제학: 세 회사 신입 현장 직무의 뿌리	9
1-6. 중장기 목표와 진척	10
1-7. 자본 배분: 생산 전략이 정반대입니다	11
PART 2. 기술 변곡점 분석: 어떤 전환이 오고, 누가 어디에 서 있는가	12
2-0. 한 장 요약: 8대 기술 변곡점	12
2-1. GAA(게이트 올 어라운드): "노광보다 재료공학"이 성능을 좌우하는 전환	13
2-2. 후면전력공급(BSPDN): 3사 밖 강자와 겨루는 새 시장	14
2-3. 3D NAND 고단화: 램리서치 vs TEL의 정면 승부	15
2-4. DRAM 스케일링과 HBM: 세 회사 모두의 순풍, 그러나 주장은 엇갈림	16
2-5. 첨단 패키징: 장비사들이 "전공정 밖"으로 나가는 이유	18
2-6. 리소그래피 인접: TEL 트랙 독점에 생긴 첫 균열	18
2-7. 소재 전환: 새 금속은 증착 시장의 점유율을 다시 나눕니다	19
2-8. Fab 자동화·데이터: 서비스 사업의 성격이 바뀝니다	20
2-9. 공정별 경쟁 지도	21
PART 3. 회사별 심층	23
3-1. 램리서치(Lam Research) — "쌓을수록 강해지는 식각·증착의 깊이"	23
3-2. 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) — "전공정을 가장 넓게 가진 재료공학 회사"	29
3-3. 도쿄일렉트론(TEL) — "노광기 옆 트랙을 거의 다 가진 도전자"	36
PART 4. 종합	42
4-1. 같은 이슈, 세 회사의 서로 다른 입장	42
4-2. 2027년 이후 시나리오	42
4-3. 관심 분야별로 보면	43
4-4. 세 회사를 한 문장씩으로	43
부록 A. 용어집	44
부록 B. 주요 출처	45

이 자료에 대하여

세 회사에 함께 지원하는 사람이 공통으로 막히는 지점은 "회사 소개는 알겠는데, 그래서 이 회사가 지금 어디로 가고 있고 나는 어디에 서게 되는가"입니다. 이 분석집은 그 질문에 답하기 위해 세 회사를 **처음부터 같은 표 위에 올려 놓고** 분석합니다.

파트	내용
PART 0. 핵심 요약	3사를 한 장으로 비교하고, 이 자료의 결론 8가지를 먼저 제시합니다
PART 1. 산업 구조와 재무	시장 규모, 순위, 5년 실적, 수익성, 고객·지역 구조, 서비스 사업, 중장기 목표, 자본 배분
PART 2. 기술 변곡점 분석	GAA, 후면전력공급, 3D NAND, DRAM-HBM, 첨단 패키징, 리소, 소재, Fab 자동화 × 3사 포지션과 공정별 경쟁 지도
PART 3. 회사별 심층	기업 개요, 사업 구조, 전략, 기술 포트폴리오, 한국 법인 전략, 리스크, 최근 이슈, 채용·직무 구조, 지원자 시사점
PART 4. 종합	같은 이슈를 보는 3사의 입장 차이, 2027년 이후 시나리오, 관심 분야별로 맞는 회사, 3사 한 문장 요약
부록	용어집, 주요 출처

이 자료는 **기업과 산업을 이해하는 데** 집중합니다. 장비별 원리와 적용 공정은 **「Equipment Tech Map」**, 회사별 자기소개서 문항과 쓰는 법은 **「합격 데이터 기반 3사 지원 전략」**에서 다룹니다.

꼭 알아야 할 전제

- 세 회사는 회계연도가 모두 다릅니다. 같은 "FY2026"이라도 가리키는 기간이 최대 7개월 어긋납니다. 본문에는 가능한 한 실제 기간을 함께 표기합니다.

회사	회계연도 종료	FY2026이 뜻하는 기간
램리서치	6월 말	2025년 7월 ~ 2026년 6월 (종료)
AMAT	10월 말	2025년 11월 ~ 2026년 10월 (진행 중)
TEL	3월 말	2025년 4월 ~ 2026년 3월 (종료)

- **2026년 10월 1일 기준입니다.** 수치는 각 사 공시와 보도를 기준으로 합니다. 숫자를 인용할 때는 공시 원문으로 한 번 더 확인하세요.
- **회사의 주장과 언론 보도는 본문에서 "회사 주장", "보도"로 구분합니다.** 출처마다 수치가 다른 경우에는 범위로 표기합니다.
- **시장 점유율 수치는 조사 기관마다 범위 정의가 달라 2배 가까이 차이 나는 경우가 많습니다.** 여러 출처가 일치하는 경우(예: TEL 코터/디벨로퍼 약 90% 이상)를 빼고는 "선두 / 도전자" 같은 서술을 썼습니다.

핵심 요약

0-1. 3사 한 장 비교

항목	램리서치	AMAT	TEL
정체성	식각·증착 "깊이"형	전공정 "폭"형 재료공학 회사	트랙 독점 + 3대 공정 도전자형
2025 장비사 순위	3위	2위 (1위 ASML)	4위
최근 연간 매출	\$23.2B (FY2026)	\$28.4B (FY2025)	¥2.44조 (FY2026)
최신 분기	\$6.72B, 4분기 연속 최대	\$9.12B (+25%), 분기 최대	¥7,323억 (+33%), 분기 최대
영업이익률 (GAAP, 최근 연도)	35.3%	29.2%	25.6%
서비스 매출 비중	36~40% (CSBG)	약 23% (AGS)	약 26% (Field Solutions)
서비스 성장의 성격	업그레이드형 (경기 연동)	구독형 (다년 계약 2/3 이상)	가동률형
메모리 비중 (장비 매출)	가장 높음 (최근 46%)	가장 낮음 (FY2025 DRAM 26% + NAND 7%)	중간 (DRAM 32% + NAND 11%)
한국 매출 비중	약 19% (하락 추세)	약 20%	약 22% (상승 추세)
중국 비중 (정점 → 최근)	42% → 34%	37% → 30%	약 44% → 34%
10% 이상 고객	4곳, 합계 약 55%	2곳, 약 19%·15%	삼성전자 15.1%, TSMC 12.9%
대표 R&D 투자	글로벌 랩 \$3B+ / 5년	EPIC 센터 \$5B	R&D ¥1.5조 / 5년
한국 전략 유형	제조·R&D 현지화	고객 공동개발	클러스터 밀착 R&D
최대 격전지	3D NAND (TEL 도전)	GAA·HBM·패키징	EUV 트랙 방어 + NAND 식각 공격
이번 신입 엔지니어 직무	FSE, Data Analytics FSE	CE(학사), PSE(석사)	FE, PE (하반기 공고 오픈 전)

0-2. 이 자료의 결론 8가지

① 세 회사는 같은 산업에서 서로 다른 베팅을 하고 있습니다. 램리서치는 "3D 수직화"(쌓을수록 식각·증착이 늘어남), AMAT은 "재료공학 + 패키징 + 계측의 폭", TEL은 "리소 트랙 독점을 기반으로 식각·본딩에서 점유율 탈환"에 겁니다. → PART 2

② 2026~2027년 최대 격전지는 3D NAND와 HBM 본딩입니다.

- 3D NAND 채널홀 극저온 식각과 Mo 증착에서 램리서치와 TEL이 정면으로 붙었습니다. 삼성 V10과 SK하이닉스 375단 평가가 진행 중입니다.

- HBM 본딩에서는 **AMAT·Besi 진영**과 **TCB 진영(한미·ASMPT)**이 경쟁합니다. SK하이닉스는 하이브리드 본딩이 HBM5부터라고 밝혔습니다. → PART 2-3, 2-5

③ 수익성 궤적이 갈립니다.

- 램리서치는 2028 목표(영업이익률 34~35%)를 **2년 앞당겨** 달성했습니다.
- AMAT은 29~30%에 머물다가 막 벗어나는 중입니다.
- TEL은 FY2027 목표(35%)까지 **약 9%p**가 남았습니다. → PART 1-3

④ "서비스 매출"의 질이 회사마다 다릅니다.

- 램리서치: 비중이 가장 크지만 **업그레이드가 성장을 이끌어** 경기와 함께 움직입니다.
- AMAT: **다년 구축 계약**이 3분의 2 이상이라 가장 안정적입니다.
- TEL: 고객 Fab **가동률**을 따라갑니다.
- 세 회사 신입 현장 엔지니어는 모두 이 서비스 매출을 현장에서 만드는 사람입니다. → PART 1-5

⑤ **중국에서 AI로, 수요의 축이 옮겨 갔습니다.** 세 회사 모두 FY2024 전후 중국 비중이 37~44%로 정점을 찍은 뒤 30%대로 내려왔고, 대만·한국의 AI 메모리·첨단 로직 투자가 그 자리를 채웠습니다. 미국 수출규제 "Affiliates Rule" 유예 만료(**2026-11-09**)가 다음 변수입니다. → PART 1-4

⑥ **R&D의 무게중심이 "고객 Fab"에서 "장비사 Fab"으로 옮겨 가고 있습니다.** AMAT EPIC(\$5B), 램리서치 랩 네트워크(\$3B+), TEL TTCK·개발동이 모두 **고객 웨이퍼를 받아 장비사 사내 Fab에서 먼저 공정을 개발**하는 구조입니다. 공정 난도가 올라갈수록 장비사의 POR 선점력이 커집니다. → PART 1-7

⑦ 한국 매출 비중은 세 회사 모두 약 20%로 같지만, 전략은 셋으로 갈립니다.

- 램리서치: 한국을 생산 거점으로도 쓰는 **제조 현지화**(국내 협력사 조달 1조 원)
- AMAT: 삼성·SK하이닉스를 실리콘밸리 EPIC으로 끌어들이는 **공동개발**
- TEL: 용인 클러스터 안에 고객 양산 Fab 구조의 R&D 센터를 짓는 **밀착 R&D** → PART 3 각 사 "한국 전략"

⑧ **세 회사 공통의 "왜 지금"은 용인입니다.** SK하이닉스 용인 Y2·청주 M17(약 54조 원, 2027~2029 장비 반입), 4대 장비사(ASML·램리서치·TEL·AMAT) 용인 거점 확보, TEL TTCK-Y(2027년 1월). 2026년 말~2027년 입사자는 **신규 Fab의 장비 반입과 양산 안정화를 1~3년 차에 겪을** 가능성이 큼니다.

PART 1

산업 구조와 재무

숫자로 보는 3사

1-1. 시장 규모: "WFE"는 누가 재느냐에 따라 다릅니다

연도	수치	정의
2025	\$135.1B (+15%)	SEMI, 전체 반도체 장비(전공정 + 테스트 + 조립·패키징) 실적. 중국 \$49.3B, 대만 \$31.5B(+90%)
2025	\$143B (+12%)	Counterpoint, 전공정 장비 벤더 매출(서비스 포함). 상위 5사 \$114B
2026	약 \$150B 안팎	램리서치 "low-\$150B", TEL "\$150B 초과", 증권사 \$150~156B
2026	AMAT 반도체 장비 사업 +30% 이상	성장률만 제시
2027	TEL "\$190B 초과 가능성" 언급	회사 정의

"WFE 규모"는 누가 어떤 범위로 재느냐에 따라 2025년 기준 \$135B~\$143B로 달라집니다. 2026년은 **\$150B 안팎이 업계 합의**이며, 성장률은 정의에 따라 다릅니다. 수치를 인용할 때는 반드시 "누구의 어떤 정의인지"를 함께 쓰세요.

1-2. 순위: 2025년 상위 5개 장비사

순위	회사	2025년 점유율 방향	2025 상반기 매출 성장률
1	ASML	확대	+35%
2	AMAT	하락	+7%
3	램리서치	확대	+29%
4	TEL	하락	+12%
5	KLA	확대	+26%

자료: Counterpoint Research, Castellano

2025년 점유율 승자는 리소그래피 관련(ASML, TEL 트랙)과 메모리 고단화 식각·증착(램리서치)이었습니다. AMAT은 중국 비중 하락과 로직 편중 때문에 상대적으로 부진했습니다. 2026년에는 DRAM·HBM·패키징이 AMAT의 강점 분야라 반전 여지가 있습니다 (FY26 Q3 매출 +25%, 분기 사상 최대).

1-3. 5년 실적과 수익성

램리서치 (6월 결산, 단위: 10억 달러)

FY	매출	YoY	영업이익률(GAAP)	R&D	R&D/매출	서비스(CSBG) 비중
FY2021	14.63	—	30.6%	1.49	10.2%	33%
FY2022	17.23	+18%	31.2%	1.60	9.3%	34%
FY2023	17.43	+1%	29.7%	1.73	9.9%	39%
FY2024	14.91	-14.5%	28.6%	1.90	12.8%	40%
FY2025	18.44	+23.7%	32.0%	2.10	11.4%	38%
FY2026	23.23	+26%	35.3%	2.38	10.2%	36%

자료: 램리서치 10-K (비중은 공시 수치로 계산)

AMAT (10월 결산, 단위: 10억 달러)

FY	매출	YoY	영업이익률 (GAAP)	R&D	R&D/매출	서비스(AGS) 비중
FY2021	23.06	—	29.9%	2.49	10.8%	22%
FY2022	25.79	+12%	30.2%	2.77	10.7%	21%
FY2023	26.52	+3%	28.9%	3.10	11.7%	22%
FY2024	27.18	+2.5%	28.9%	3.23	11.9%	23%
FY2025	28.37	+4%	29.2%	3.57	12.6%	23%
FY2026 (진행 중)	Q1~Q3 합계 24.04 + Q4 가이드런스 10.25	약 +21%	Q3 비GAAP 34%	—	—	—

자료: AMAT 8-K·10-K

TEL (3월 결산, 단위: 10억 엔)

FY (종료월)	매출	YoY	영업이익률	R&D	R&D/매출	서비스(FS) 비중
FY2022 (2022.3)	2,003.8	+43%	29.9%	158.2	7.9%	—
FY2023 (2023.3)	2,209.0	+10%	28.0%	191.1	8.7%	21%
FY2024 (2024.3)	1,830.5	-17%	24.9%	202.9	11.1%	약 23%

FY (종료월)	매출	YoY	영업이익률	R&D	R&D/매출	서비스(FS) 비중
FY2025 (2025.3)	2,431.5	+32.8%	28.7%	250.0	10.3%	22%
FY2026 (2026.3)	2,443.5	+0.5%	25.6%	277.8	11.4%	26%
Q1 FY2027 (2026.4~6)	732.3 (분기 최대)	+33.3%	28.9%	—	—	—

자료: TEL 결산 자료

3사 수익성 궤적

	램리서치	AMAT	TEL
5년 매출 CAGR	약 9.7%	약 5.3% (FY2021→25)	약 11.8% (FY2021 저점 효과 포함)
다운턴 연도	FY2024 -14.5%	역성장 없음	FY2024 -17%
영업이익률 범위	28.6% → 35.3%	28.9% ~ 30.2%	29.9% → 24.9% → 25.6%
한 줄 평가	매출 회복 + 마진 구조 개선이 동시에 확인되는 유일한 회사	가장 덜 변동적. 넓은 포트폴리오와 로직 노출이 완충재. 대신 업사이클 레버리지가 약함	매출은 목표 궤도, 이익률은 목표와 간극이 가장 큼

- **램리서치:** 영업이익률이 5년간 약 5%p(FY2024 저점 28.6% 대비 약 7%p) 올랐습니다. 회사는 공장 효율과 제품 믹스를 이유로 들었고, 말레이시아 생산기지(2021년 개소, 80만 sq ft 이상)도 원가에 기여했을 가능성이 큼니다.
- **AMAT:** 매년 플러스 성장, 영업이익률은 29~30%로 고정돼 있었습니다. FY2026에 비GAAP 34%로 올라선 것이 이 정체를 깨는 첫 신호입니다.
- **TEL:** 매출총이익률 정점이 FY2025 47.1%였고 FY2026에 45.3%로 후퇴했습니다. 회사가 "2년 안에 매출총이익률 50% 이상"을 별도 목표로 내건 이유입니다.

R&D 투자 강도

- **AMAT:** R&D 절대액이 가장 크고(\$3.57B) 비중도 꾸준히 올라 FY2025 12.6%입니다.
- **램리서치:** FY2026에는 매출이 더 빨리 늘어 R&D 비중이 오히려 낮아졌습니다. 그 직후 "\$3B 이상 글로벌 랩 네트워크 투자"를 발표했습니다. **비용 비중은 낮게 유지하면서 설비형 R&D(랩·클린룸)로 투자 형태를 바꾸는 중**으로 읽힙니다.
- **TEL:** 5년 R&D ¥1.5조 계획으로 R&D/매출이 10%를 넘었습니다. 일본 기업으로서는 공격적인 수준입니다.

1-4. 고객 구조와 지역 구조

고객 집중도

항목	램리서치	AMAT	TEL
10% 이상 고객 (최근)	4곳 (FY2026: 약 16%·15%·12%·12%)	2곳 (FY2025: 약 19%·15%)	삼성전자 15.1%, TSMC 12.9% (FY2026)
합계	약 55%	약 34%	약 28% 이상

항목	램리서치	AMAT	TEL
추세	1곳(FY24) → 2곳(FY25) → 4곳(FY26): 집중 심화	상위 비중 상승 (12·11% → 19·15%)	—
주요 고객 공시	Micron, 삼성전자, SK하이닉스, TSMC	FY2024 삼성전자 12%, TSMC 11%	삼성전자가 최대 고객

자료: 각 사 연차 보고서

시사점

- **램리서치의 고객 집중이 가장 빠르게 심해지고 있습니다.** 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·Micron)와 TSMC가 동시에 큰손이 됐다는 뜻입니다. 중국 고객(분산된 다수)이 줄고 글로벌 대형 고객이 늘어난 결과로, **고객 한 곳의 투자 연기가 실적에 주는 충격이 커졌습니다.**
- **삼성전자는 세 회사 모두에서 10% 이상 고객입니다.** TEL은 삼성전자가 TSMC보다 큰 최대 고객이고, AMAT도 FY2023~24에는 삼성전자가 최대 고객이었습니다. 한국 법인은 단순한 "지사"가 아니라 **최대 고객 계정을 관리하는 핵심 조직**입니다.

지역 구조

지역	램리서치 FY2026	AMAT FY2025	TEL FY2026
중국	34% (정점 FY24 42%)	30.1% (정점 FY24 37%)	34.1% (정점 FY24 약 44%)
한국	19% (FY21 27%)	19.8% (FY21 22%)	22.3% (FY25 약 17%)
대만	22%	24.2%	20.4%
일본	9%	8.0%	—
미국	7%	10.8%	—
수출규제 정량 영향	2026년 약 \$600M	FY2026 약 \$600~710M	비공개

자료: 각 사 연차 보고서·결산 자료

시사점

- **세 회사 모두 FY2024 전후에 중국 비중 정점(37~44%)을 찍고 내려오는 같은 궤적**입니다. 2023~24년 중국 고객의 "규제 전 선구매"가 메모리 다운턴을 메웠고, 그 기저가 빠진 2025~26년에 대만·한국·미국의 AI 관련 투자가 자리를 대신했습니다.
- **한국 비중은 20% 안팎으로 수렴했지만 방향이 반대입니다.** 램리서치는 27% → 19%로 장기 하락(NAND 투자 위축, TSMC 비중 상승), TEL은 17% → 22%로 상승(HBM·DRAM 투자에서 코터/디벨로퍼·식각 수요)했습니다. **한국 메모리 투자 사이클에 가장 민감한 회사가 램리서치에서 TEL로 옮겨 가는 중**이라는 가설을 세울 수 있습니다.
- **규제 일정:** 미국 Affiliates Rule(제재 대상 기업의 50% 이상 지분 자회사까지 규제 확대)은 2025-11-10부터 1년 유예됐고 **2026-11-09에 만료**됩니다. 연장 여부가 램리서치·AMAT의 2027년 중국 매출 전망을 좌우합니다. 미국 규칙이라 TEL은 직접 대상이 아니지만, 일본·네덜란드에 공조를 강화하라는 미국 의회의 압박은 TEL에도 꼬리 리스크입니다.

응용처 구조 (장비 매출 중)

메모리 비중 추이		최근
램리서치	FY2022 60% → FY2024 42% → FQ4'26 46% (NAND 23% + DRAM 23%)	3사 중 메모리 비중 최고
AMAT	DRAM+NAND FY2021 40% → FY2023 23% → FY2025 33%	로직·파운드리 노출 최고 (FY2023 77%)
TEL	DRAM+NAND FY2025 38% → Q1 FY2027 43%	중간

자료: 각 사 공시

램리서치가 FY2022→24에 메모리 비중을 크게 낮춘 것은 전략적 다각화라기보다 **NAND 투자 붕괴(2023~24)의 결과**에 가깝습니다. 2026년 NAND 매출이 한 분기 만에 2배가 되면서 메모리 46%로 반등했습니다. 램리서치 실적은 여전히 **NAND 업그레이드 사이클의 레버리지**를 가장 크게 받습니다. 반대로 AMAT은 로직 비중이 높아 2023년 메모리 다운턴을 상대적으로 덜 맞았지만, NAND 회복의 수혜는 가장 작습니다.

1-5. 서비스 사업의 경제학: 세 회사 신입 현장 직무의 뿌리

항목	램리서치 CSBG	AMAT AGS	TEL Field Solutions
범위	서비스, 부품, 업그레이드 , Reliant(비선단 신품·리퍼비시)	부품, 서비스, 200mm 레거시 장비, 공정 최적화·원격 진단	부품·서비스, 개조, 중고 장비
최근 연간	FY2026 \$8.35B (+20%)	FY2025 \$6.39B (+3%)	FY2026 ¥626.0B (+16.3%)
최근 분기	6월 분기 약 \$2.5B (+43%)	FY26 Q3 \$1.8B (+22%)	—
설치 기반	약 10만 챔버 (도체 식각만 4만 챔버 이상)	약 4만~5.5만 대 (집계 기준에 따라 다름)	92,000대 이상
계약 모델	Equipment Intelligence, Dextro 코봇 등 고도화 서비스	다년 구독 계약 3분의 2 이상, 갱신을 90% 이상, 평균 약 2.9년	정량 공개 없음
성장 동력	업그레이드 (NAND 200단 이상 전환)	구독 + 부품	고객 Fab 가동률, 개조
목표	설치 기반보다 빠른 성장	CY2026 +20% 이상, 장기 연 10%대 중반	—

서비스가 왜 중요한가

- 1. **사이클 완충**: 램리서치 FY2024 다운턴 때 장비 매출은 -17%였지만 서비스는 -11%에 그쳤습니다. 서비스는 다운턴의 하락 폭을 크게 줄입니다.
- 2. **설치 기반 = 미래 매출의 담보**: 장비 한 대를 팔면 10년 이상 부품·서비스·업그레이드가 따라옵니다. 세 회사 모두 설치 기반이 수만 ~10만 단위로 커져 있어, 이제는 **신규 장비 매출의 변동성보다 서비스의 안정성이 기업 가치를 받치는** 단계입니다.
- 3. **같은 "서비스"라도 질이 다릅니다**. 램리서치 서비스 성장의 핵심인 업그레이드는, 고객이 새 Fab을 짓지 않고 기존 장비를 개조해 200단 이상 NAND로 넘어갈 때 생깁니다. 그래서 일부는 **경기 민감형**입니다. 반면 AMAT은 다년 구독이 3분의 2 이상이라 **계약형 비중**이 높습니다.
- 4. **데이터·AI 서비스로의 진화**: AMAT AIx(연결 챔버 3만 개 이상), 램리서치 Equipment Intelligence-Dextro는 서비스 가격의 기준을 "엔지니어 투입 시간"에서 **"수율·가동률 개선 가치"**로 옮기려는 시도입니다. 성공하면 서비스 마진이 구조적으로 오릅니다.

5. **중국 규제와의 관계**: 수출규제는 신규 장비뿐 아니라 **일부 부품·서비스 제공**까지 막습니다(AMAT 8-K 2025-09-29). 서비스의 "안정성"도 지역별로 다르게 봐야 합니다.

지원자 시사점 세 회사의 신입 현장 엔지니어(램리서치 FSE, AMAT CE, TEL FE)는 모두 이 서비스 매출을 고객 Fab에서 직접 만드는 사람입니다. 다만 회사마다 강조점이 다릅니다.

- 램리서치: 업그레이드를 **첫 시도에 정확히** 끝내는 것
- AMAT: 구독 계약에 걸린 **가동률 약정**을 지키는 것
- TEL: **가장 넓은 설치 기반**(노광기 옆 트랙)을 매일 유지하는 것

1-6. 중장기 목표와 진척

항목	램리서치	AMAT	TEL
최신 공식 목표	Investor Day 2025-02	Investor Meeting 2021-04 (이후 수치 목표 갱신 없음)	중기 경영계획 2022-06 + IR Day 2025-02
목표 연도	CY2028	FY2024 (완료)	FY2027 (2027년 3월)
매출 목표	\$25~27B	FY2020 대비 +55% 이상	¥3조 이상
이익률 목표	매출총이익률 약 50%, 영업이익률 34~35%	비GAAP EPS +100% 이상	영업이익률 35% 이상 , ROE 30% 이상, (매출총이익률 50% 이상 2년 내)
진척	사실상 조기 달성 . FY2026 영업이익률 35.3%. 9월 분기 가이던스(\$8.1B) 연환산 시 매출 목표도 FY2027에 넘을 수 있음	대체로 달성 (FY2024 비GAAP EPS \$8.65 사상 최대)	매출은 근접, 영업이익률 간극이 가장 큼 . 남은 3개 분기 평균 약 37%가 필요
SAM·점유율 주장	SAM을 WFE의 low-30%에서 high-30%로. 신규 구조 증분 SAM의 50% 이상	AI 3대 분야(선단 로직·DRAM·패키징)가 WFE 성장의 약 80%, 이 분야 리더십	코터/디벨로퍼 90% 이상, EUV용 사실상 100%
서비스 목표	설치 기반보다 빠른 성장	AGS 장기 연 10%대 중반	—

회사별 시사점

- **램리서치**: 2028 목표를 사실상 조기에 달성해 시장의 관심은 "**다음 Investor Day에서 목표를 얼마나 올리느냐**"로 옮겨 갑니다. 다만 이번 업사이클의 상당 부분이 NAND 업그레이드여서, 신규 Fab 사이클이 꺾일 때 서비스가 얼마나 완충하느냐가 목표의 지속성을 가릅니다.
- **AMAT**: 최근에는 재무 목표보다 "**구조적 성장 동력(AI 3대 분야)**"과 "**서비스 장기 성장률**"로 소통합니다. 장비 매출(사이클성)과 서비스 매출(구조성)을 분리해서 평가받겠다는 메시지로 읽힙니다.
- **TEL**: R&D(¥1.5조/5년)와 설비투자(FY2026 +48%, 사상 최대)를 동시에 늘리고 있습니다. **이익률보다 점유율과 기술 투자를 우선하는 선택**입니다. FY2027이 현 계획의 마지막 해라 2027년 상반기 차기 계획이 나올 가능성이 큼니다. 참고로 "VISION2030"은 TEL이 아니라 관계사 도쿄일렉트론디바이스의 계획입니다.

1-7. 자본 배분: 생산 전략이 정반대입니다

항목	램리서치	AMAT	TEL
최근 연간 주주환원	FY2026 \$5.1B 이상	FY2025 약 \$6.3B	배당성향 약 50% + ¥1,500억 자사주 매입(2026~27)
배당	+27% (2026-09)	+15% (2025-03), 8년 연속 인상	실적 연동
M&A 성향	소형 기술 인수 (Coventor 시뮬레이션, SEMSYSCO 습식· 패키징)	대형 시도(Kokusai Electric 인수, 2021년 중국 승인 지연으로 무산 , 해지 수수료 \$154M) 이후 내부 성장	대형 M&A 없음
대표 R&D 투자	글로벌 랩 \$3B+/5년 (2026-08, 첫 단계 오리건)	EPIC 센터 \$5B	R&D ¥1.5조/5년, 설비투자 ¥7,000억+/5년
생산 거점	말레이시아 (최대 생산기지), 인도, 한국(용인)	싱가포르 (\$500M, 생산능력 2배), 인도 (\$5B/10년)	일본 국내 집중 (미야기 신생산동 2027 여름, 구마모토, 이와테)

자료: 각 사 공시·보도자료

시사점

- **생산 전략이 정반대입니다.** 미국 두 회사는 말레이시아·싱가포르·인도로 생산과 공급망을 옮기며 원가와 지정학 리스크를 분산합니다. TEL은 일본 도호쿠·규슈에 신공장을 짓는 **국내 집중** 전략입니다. 일본 내 엔지니어링·공급망 밀착을 품질 경쟁력으로 보고, 엔저가 국내 생산을 정당화합니다.
- **R&D 투자의 형태가 "랩·클린룸"으로 모이고 있습니다.** 공정 난도가 올라가면서 **R&D의 무게중심이 고객 Fab에서 장비사 Fab으로** 이동하고, 이는 장비사의 POR 선점력을 키우는 방향입니다.
- **AMAT-Kokusai 무산(2021)**은 중국 규제 당국이 글로벌 장비 M&A에 사실상 거부권을 가진다는 것을 보여 준 사례입니다. 이후 세 회사 모두 대형 수평 통합보다 소형 기술 인수와 내부 투자로 방향을 잡았습니다.

PART 2

기술 변곡점 분석

어떤 전환이 오고, 누가 어디에 서 있는가

이 파트는 "어떤 기술 전환이 오고 → 어떤 공정·장비 수요가 바뀌며 → 3사 중 누가 어디에 서 있는가"를 다룹니다. 장비 동작 원리는 간단히만 짚고, 원리와 구조의 심층 설명은 「Equipment Tech Map」에서 다룹니다.

용어: WSPM = 월 웨이퍼 투입량 · SAM = 회사가 공략 가능한 시장 · POR/TOR = 고객이 특정 장비·공정을 양산 표준으로 채택한 상태 · HVM = 대량 양산

2-0. 한 장 요약: 8대 기술 변곡점

#	변곡점	장비 수요에서 커지는 것	앞서 있는 쪽 (회사 주장 기준)	도전·견제	한국 고객 관련성	양산 시점
1	GAA (2nm 이하)	선택적·등방성 식각, 메탈게이트 ALD, Epi, eBeam 계측	AMAT(증착·Epi·계측의 폭), Lam(도체 식각 Akara, 금속 증착)	TEL(게이트·등방성 식각 확대 주장)	삼성 파운드리 SF2	2025~2026 진행 중
2	후면전력공급 (BSPDN)	웨이퍼 본딩, 박막화, 후면 CMP·식각, 나노 TSV, 계측	AMAT(배선·계측), Lam(SAM 증가 주장)	TEL(본더·레이저 리프트오프), EVG(본더)	삼성 SF2Z	Intel 2025~, TSMC 2026 말, 삼성 2027~
3	3D NAND 고단화	채널홀 고종횡비 식각 (극저온), Mo 워드라인, 웨이퍼 본딩	Lam (채널홀 사실상 독점, Mo ALD 선점)	TEL (극저온 식각 ·Mo 배치 증착으로 정면 도전)	삼성 V10(400단대), SK하이닉스 321→375단	전환 투자 2026~2027, 400단대 2027~
4	DRAM 4F²·3D / HBM	고종횡비 식각·증착, 신소재, TSV·도금·CMP·본딩	3사 모두 각자 영역 주장	3사 경쟁	삼성 10a(2028 목표), SK 10b	4F ² 2027~2028, 3D DRAM 2030년대
5	첨단 패키징	하이브리드 본딩, 도금 (ECD), CMP, 갭필 증착, 프로버	AMAT(Kinex + Besi), Lam(도금·TSV), TEL(본더 ·LLO·프로버)	한미 ·ASMPT(TCB), EVG(W2W)	SK하이닉스·삼성 HBM	하이브리드 본딩은 HBM5 이후 (업체 발언 엇갈림)
6	리소그래피 인접	EUV 트랙·레지스트, 패턴 세이핑	TEL (트랙 90% 이상)	Lam Aether(드라이 레지스트), AMAT Sculpta	SK하이닉스 (Aether 채택 보도), 삼성 High-NA	High-NA 양산 적용 2027~

#	변곡점	장비 수요에서 커지는 것	앞서 있는 쪽 (회사 주장 기준)	도전·견제	한국 고객 관련성	양산 시점
7	소재 전환	Mo ALD/CVD, Ru/Co 라이너, low-k	Lam(Mo ALD), AMAT(RuCo, Black Diamond)	TEL(Mo 배치), ASM-Kokusai	SK하이닉스 375단 Mo	NAND 2026~, 로직 2nm~
8	Fab 자동화·AI 서비스	예측 정비, 코봇, 디지털 트윈	Lam(Dextro-Equipment Intelligence), AMAT(Aix·구독형 서비스)	TEL(Epsira, NVIDIA 협업)	국내 현장 엔지니어 업무 변화	이미 진행 중

세 회사가 거는 베팅을 한 줄씩 요약하면

- 램리서치: "3D 수직화"에 겁니다. 구조가 위로 쌓일수록 식각·증착이 늘어나는 흐름입니다.
- AMAT: "재료공학 + 패키징 + 계측의 폭"에 겁니다.
- TEL: "트랙 독점을 기반으로 식각·본딩에서 점유율 탈환"에 겁니다.

2026~2027년의 최대 격전지는 두 곳입니다.

- 3D NAND 채널홀 극저온 식각과 Mo 증착(램리서치 vs TEL)
- HBM 본딩(AMAT·Besi vs TCB 진영)

2-1. GAA(게이트 올 어라운드): "노광보다 재료공학"이 성능을 좌우하는 전환

무엇이 바뀌나 핀(FinFET) 대신 Si/SiGe를 쌓은 나노시트를 게이트가 사방에서 감쌉니다. SiGe를 옆에서 선택적으로 빼내고 그 틈에 high-k-메탈게이트를 ALD로 채웁니다. 다음 단계로는 포크시트(n/p 시트 사이에 유전체 벽)와 CFET(n/p를 수직으로 쌓음)가 있습니다. imec은 CFET 도입 시점을 A7 세대로 제시했고, 그 시점은 2031년에서 2033년 쪽으로 늦춰지는 흐름입니다.

장비 수요는 어떻게 바뀌나

- 램리서치: "GAA를 도입하면 업계 10만 WSPM당 Lam SAM이 **약 \$1B** 늘어난다." 금속 증착 SAM은 웨이퍼당 약 3배로 늘어난다고 봅니다.
- AMAT: "선단 GAA 노드 10만 WSPM당 **약 \$1B 증분 매출**, 주로 증착·식각."
- ⚠️ 두 회사가 같은 숫자(\$1B)를 쓰지만 **각자 자기 시장 기준**이라 합치거나 비교할 수 없습니다. "GAA가 식각·증착 장비 수요를 키운다"는 **방향만** 쓰세요.
- 수요가 커지는 공정은 선택적·등방성 식각, 게이트 도체 식각, 메탈게이트 ALD, S/D Epi, 저저항 콘택(Mo), 3D 구조 내부를 보는 eBeam 계측입니다. 리소 단계의 비중은 상대적으로 정체됩니다.

3사 포지션

회사	제품·주장
AMAT	2026년 2월 Viva(표면 처리), Sym3 Z Magnum(도체 식각), Spectral ALD(Mo 콘택) / 4월 Endura Trillium ALD(메탈게이트), Selective Nitride PECVD / PROVision 10(GAA·BSPDN용 eBeam). "여러 선도 파운드리·로직 업체가 사용 중"
AMAT 목표	"GAA와 배선(후면전력 포함)에서 served market의 50% 이상 확보 꾀도"

회사	제품·주장
AMAT 실적	FY26 Q3 반도체 시스템 매출 \$7.04B(+27%). "GAA·FinFET 증설이 파운드리·로직 사상 최대를 견인"
램리서치	Akara(도체 식각, 2025.2). FQ4'26 콜: "2nm 이하 GAA 로직과 첨단 DRAM에서 여러 전략적 TOR 확보, 출시 후 설치 대수 매년 2배"
램리서치 목표	신규 구조(3D NAND·3D DRAM·GAA·BSPDN)가 만드는 증분 SAM의 50% 이상 점유
TEL	"2nm 로직에서 처음 채택된 GAA 구조로 게이트 식각·등방성 식각 기회 확대". FY2027 식각 매출 +25~30% 전망

한국 고객: 삼성 파운드리 SF2(2nm GAA)가 Exynos 2600 양산을 시작했다는 보도가 있습니다(2025.9). 수율 수치는 보도마다 30~60%로 엇갈립니다. SK하이닉스는 로직 파운드리가 없어 GAA 직접 수요는 없습니다. 다만 Akara·Sym3 같은 도체 식각 장비는 DRAM에도 쓰입니다.

전략적 함의

- **AMAT:** GAA는 "노광보다 재료공학"이라는 AMAT의 정체성에 가장 잘 맞는 전환입니다. Epi·ALD·선택 식각·eBeam을 한 회사에서 묶어 파는 **통합 솔루션**이 무기입니다. 리스크는 고객이 TSMC·삼성·Intel 소수라 특정 고객의 투자 지연에 민감하다는 점입니다.
- **램리서치:** 로직은 메모리에 비해 전통적으로 약했던 영역입니다. "Akara·금속 증착으로 로직 점유율을 넓힌다"가 투자 스토리의 핵심이고, TOR 확보 발언이 그 진척 신호입니다.
- **TEL:** GAA에서는 도전자입니다. EUV 트랙으로 확보한 고객 접점을 식각 POR 확대로 이어 가는 구도입니다. CFET로 가면 웨이퍼 본딩 수요가 생겨 TEL 본더 사업과도 연결됩니다.

2-2. 후면전력공급(BSPDN): 3사 밖 강자와 겨루는 새 시장

무엇이 바뀌나 전원 배선을 웨이퍼 뒷면으로 옮겨 앞면을 신호 배선 전용으로 씁니다. 공정 흐름은 이렇습니다. 앞면 완성 → 캐리어 웨이퍼에 **영구 본딩** → 원래 기판을 수 μm까지 **박막화** → 후면 나노 TSV와 배선 형성.

장비 수요는 어떻게 바뀌나

- 램리서치: "10만 WSPM당 **\$1B 증분 SAM**"
- AMAT: "배선 기회가 10만 WSPM당 \$1B 더 늘어 **약 \$7B**"
- 새로 생기는 장비 수요는 W2W 본더, 그라인딩·CMP·선택 식각(박막화), 레이저 리프트오프, 후면 정렬·오버레이 계측, 나노 TSV 식각·충진입니다. 웨이퍼 힘과 2~3nm 수준의 왜곡 제어가 병목입니다.

3사 포지션

회사	포지션
AMAT	PROVision 10 eBeam 계측을 "GAA and Backside Power Delivery"용으로 출시. 배선·후면전력 served market 50% 이상 목표
램리서치	SAM 증가 주장. 공개된 BSPDN TOR은 아직 없음
TEL	Ulucus LX (레이저 리프트오프, 2024.12). 영구 본딩 후 그라인딩·폴리싱·화학 식각을 대체하고 DI water를 90% 이상 절감. Synapse 본더

회사	포지션
(3사 외) EV Group	W2W 본더 선두. 웨이퍼 본딩에서 "EVG 82%, TEL 17%"라는 분석

한국 고객: 삼성 SF2Z(2nm + BSPDN)의 리스크 생산은 2027년, 본격 양산은 2029년이라는 보도와 "2027 양산"이라는 보도가 엇갈립니다. BSPDN은 로직 기술이지만 **같은 W2W 본딩·박막화 장비**가 NAND(셀·주변회로 본딩)와 3D DRAM에도 쓰입니다.

전략적 합의

- **TEL**에게 가장 "새 시장" 성격이 강합니다. 본더·레이저·세정을 묶은 후면 공정 패키지를 팔 수 있고, 경쟁자가 EVG(본더)·Disco(그라인딩) 같은 빅3 밖 업체라는 점이 특징입니다.
- **AMAT**은 계측(eBeam), CMP, 배선 증착에서 수혜를 봅니다. "BSPDN에서 계측이 새 병목"이라는 서사가 AMAT eBeam 사업에 유리합니다.
- **램리서치**는 나노 TSV 식각·금속 충전 수혜를 주장하지만 공개된 TOR은 아직 없습니다. "**주장 단계**"로 보세요.

2-3. 3D NAND 고단화: 램리서치 vs TEL의 정면 승부

무엇이 바뀌나 단수가 늘수록 채널홀이 깊어집니다(10μm급). 극저온 식각은 웨이퍼를 매우 낮은 온도로 유지해 측벽 반응을 억제하고 수직 식각 속도를 높입니다. 워드라인 금속은 W에서 Mo로 바뀝니다(저항이 낮고 배리어가 필요 없음). 셀과 주변회로를 따로 만들어 붙이는 **웨이퍼 본딩**도 확산 중입니다.

장비 수요 (정량)

- 램리서치: "**NAND 웨이퍼당 SAM이 128단 대비 500단 이상에서 2배**"(Investor Day의 1.8배에서 상향). **\$40B 규모 NAND 업그레이드 기회**. 200단 미만 → 200단 이상 전환이 **2027년 말까지** 끝날 것으로 시점을 앞당겼습니다. 업계 캐파의 약 3분의 2가 200단 미만이었습니다.
- 램리서치 FQ4'26(6월 분기): 비휘발성 메모리가 시스템 매출의 **23%**(전 분기 12%), **NAND 매출이 전 분기 대비 2배 이상**.
- TEL 측 분석: 채널홀 식각 시장이 **약 \$0.5B(2023) → 약 \$2B(2027)**로 커질 것으로 봅니다.
- Mo 증착 장비: NAND용이 **2027년 \$1B 초과, 2030년 연 약 \$2B**(DRAM·로직 확산 포함). NAND 캐파 중 Mo 비중은 2025년 한 자릿수 중반에서 2027년 약 30%로 늘어날 것이라는 추정이 있습니다.

3사 포지션

항목	램리서치	TEL	AMAT
채널홀 극저온 식각	2019년부터 양산에 투입된 유일 업체 . NAND용 고종횡비 유전체 식각 챔버 7,500대 이상 중 약 1,000대가 극저온 . Cryo 3.0(2024.7): 깊이 10μm에서 CD 편차 0.1% 미만, 식각률 2배 이상	400단 이상 깊이를 2.5배 빠르게 , 전력 40% 이상 절감 주장. " 400단용 극저온 식각기가 2027년부터 고객 양산 라인에 배치 시작 "(Q1 FY2027 콜)	주력 아님
시장 지위	초고종횡비 채널홀 식각 사실상 100%	"램리서치 독점을 깰 도전자." 고객은 두 번째 공급사를 확보할 유인이 있음	—

항목	램리서치	TEL	AMAT
Mo 워드라인	ALTUS Halo (2025.2) 업계 첫 Mo ALD. "선도 고객에서 3개 노드 연속 TOR", Micron 양산	SK하이닉스 375단 Mo 공정에서 램리서치와 비교 평가 후 TEL 선택 보도. 램리서치는 매엽식, TEL은 약 100매 배치 퍼니스 → 장비가-풋프린트-Mo 소모량이 유리	Producer Selectra Mo Etch (2026.6): 워드라인 분리를 위한 Mo 선택 제거, 양산 검증 완료

한국 고객

- **삼성 V10(약 400~430단):** 채널홀에 극저온 식각을 처음 적용할 예정이고 램리서치·TEL 장비를 함께 평가 중입니다. 초기 평가에서 양산 적용이 어려워 **운전 온도를 약간 올리는 방향**으로 두 회사와 공정을 재조정했다는 보도가 있습니다. TrendForce(2026.6)는 "공급사 선정 최종 단계"라고 봤습니다.
- 2023~2025년에는 "삼성이 V10에 TEL 극저온 식각 도입"이라는 보도가, 2026년 6월에는 "아직 선정 최종 단계"라는 보도가 나왔습니다. **2026년 10월 현재 최종 공급사 비율은 공개되지 않았습니다.**
- **SK하이닉스:** 청주 M15에서 176·238·321단 라인을 전환 투자 중이고, 375단 양산 검증을 마쳐 **2026년 말 양산** 예정입니다. 워드라인 W 일부를 Mo로 바꿉니다. TEL 극저온 식각기를 테스트 중이라는 보도도 있습니다.

전략적 합의

- **램리서치:** NAND는 램리서치의 **홀그라운드이자 가장 큰 리스크**입니다.
- 업그레이드 사이클 매출이 FQ4'26 서비스 매출 사상 최대를 이끌었습니다.
- 그러나 400단대 신규 POR 일부를 TEL에 내주면 **2027년 이후 신규 장비 점유율이 떨어질 수 있습니다.**
- 방어 논리는 "양산 검증된 유일한 극저온 설치 기반 + 업그레이드 경로"입니다.
- **TEL:** 채널홀 식각과 Mo 배치 증착은 TEL이 램리서치의 핵심 시장에 들어가는 **양면 공격**입니다. 성공하면 "식각 2위"에서 "NAND에서도 1위 경쟁자"로 위상이 바뀝니다.
- **AMAT:** 채널홀 식각에서는 비켜서 있고, Mo 선택 식각·SiN ALD 같은 **주변 공정**과 계측에서 수혜를 봅니다.
- **한국 현장 관점:** 삼성 V10·SK 375단 공정 평가가 진행 중인 2026~2027년은 **램리서치와 TEL 한국 법인의 현장 엔지니어가 고객 평가 현장에서 직접 경쟁하는 시기**입니다.

2-4. DRAM 스케일링과 HBM: 세 회사 모두의 순풍, 그러나 주장은 엇갈림

무엇이 바뀌나

- **4F²/VCT:** 트랜지스터를 수직으로 세워 셀 면적을 6F²에서 4F²로 줄입니다. 채널 소재로 IGZO가 검토되고 있습니다. 그다음은 셀을 옆으로 눕혀 쌓는 **3D DRAM**입니다.
- **HBM:** DRAM 다이를 TSV로 수직 적층합니다. 적층 방식은 TCB(열압착) + MR-MUF/NCF에서 **하이브리드 본딩**(범프 없는 Cu-Cu 접합)으로 전환될 예정입니다.

장비 수요

- **HBM은 웨이퍼를 더 먹습니다.** Micron은 Hot Chips 2026에서 "같은 용량에 HBM은 DDR5 대비 약 **3배** 웨이퍼 면적이 필요하고 세대마다 격차가 커진다"고 밝혔습니다. → **같은 비트 수에 전공정 DRAM 캐파, 즉 장비가 더 필요합니다.**
- 커지는 공정은 커패시터 고종횡비 식각·증착, 패터닝(EUV 층수 증가), 주변회로 Epi, HBM용 TSV 식각·라이너·Cu 도금·CMP·박막화·본딩·양품 다이 테스트입니다.

3사 포지션

회사	DRAM 전공정	HBM-TSV
램리서치	Akara: 6F ² DRAM TOR, 4F ² ·3D로 확장 가능. Aether 드라이 레지스트: 선도 메모리 업체 최첨단 DRAM TOR (2025.1)	TSV 식각(Syndion)·Cu 도금(SABRE 3D) 리더십으로 HBM4/4E 수혜 주장
AMAT	Centura Prime Epi(로직급 Epi를 DRAM 주변회로에), Pioneer CVD 패터닝막. FY26 Q3 "DRAM(HBM 패키징 포함) 매출 +52% YoY"	Nokota VMax 2 ECD, Opta Quad CMP, Avila 2 PECVD, 패키징용 eBeam, Kinex
TEL	"DRAM 커패시터 공정에서 모든 선도 고객 POR" , 유전체 식각 세계 점유율 50% 이상(회사 주장)	"HBM용 인터커넥트 공정에서 매우 높은 점유율". 박막화(Ulucus G), 본더(Synapse), 프로버(Prexa)

- **DRAM 식각 주도권은 주장이 엇갈립니다.** TEL은 "커패시터 공정 POR", 램리서치는 "DRAM 점유율 확대(Akara)"를 각각 주장합니다. 커패시터 몰드 식각과 게이트·비트라인 도체 식각은 서로 다른 단계일 수 있어 직접 비교가 불가능합니다.
- **HBM TSV도 마찬가지로 엇갈립니다.** 램리서치는 TSV 식각 리더십을, TEL은 HBM 인터커넥트 고점유를 각각 주장합니다.

한국 고객 타임라인

- **4F²/VCT:** 삼성은 10a DRAM을 4F²+VCT로 2026년 개발 완료 → 2027년 품질 테스트 → **2028년 양산 이전**이 목표입니다. SK하이닉스는 10a를 건너뛰고 **10b에서 도입**합니다.
- **HBM4:** 삼성은 2026년 2월 상용 HBM4 출하를 발표했습니다. SK하이닉스 HBM4 양산 개시 시점은 "2026.2"와 "2026 Q2"로 보도마다 다릅니다.
- **하이브리드 본딩 시점: 발언이 엇갈립니다**
- **SK하이닉스(Hot Chips 2026, 2026.8):** "HBM4E에는 하이브리드 본딩이 준비되지 않는다. **HBM5가 가장 이른 시점.**" 근거는 JEDEC HBM4 패키지 높이 한도 775μm입니다.
- 삼성은 "16단 HBM4E부터 적용"을 공식 방향으로 밝혔지만, 자회사 SEMES 연구소장은 "HBM5 이후 본격 사용"이라고 말했습니다.
- SK하이닉스는 12단 하이브리드 본딩 HBM 검증을 마치고 수율을 개선 중입니다(2026.4).
- → 2026년 10월 기준 가장 최신의 1차 발언은 SK하이닉스의 "HBM5"입니다. **"HBM4E부터 하이브리드 본딩"이라는 문장은 쓰지 마세요.**

전략적 함의

- **DRAM이 2026~2027년 장비 투자 성장의 핵심**이 되면서 세 회사 모두 DRAM 노출을 키웁니다. "HBM은 웨이퍼를 3배 먹는다"는 효과는 식각·증착·EUV 트랙 전체에 순풍입니다.
- **램리서치:** 메모리 비중이 원래 높고, Akara·Aether로 DRAM 점유율을 넓히려 합니다. 4F²·3D DRAM은 **"NAND에서 쌓은 고종횡비 식각 역량을 DRAM으로 옮기는"** 그림이라 장기적으로 가장 유리한 구조입니다.
- **AMAT:** HBM 공정 체인(Epi → 도금 → CMP → 증착 → eBeam → 본딩)을 **가장 넓게 가진 회사**입니다. 하이브리드 본딩 지연은 Kinex 매출 시점을 늦추지만, TSV·CMP·도금은 TCB 방식에서도 쓰여 영향이 제한적입니다.
- **TEL:** DRAM 커패시터 식각과 EUV 트랙(DRAM EUV 층 증가)으로 이중 수혜를 봅니다. HBM에서는 박막화·본더·프로버라는 **후공정 장비 3종**을 가진 것이 강점입니다.

2-5. 첨단 패키징: 장비사들이 "전공정 밖"으로 나가는 이유

무엇이 바뀌나 칩렛, HBM, 2.5D/3D 집적이 늘면서 웨이퍼 Fab 공정(증착·식각·CMP·도금·계측)이 패키징으로 내려옵니다. 원형 웨이퍼의 면적 한계를 넘기 위한 패넌(사각 대형 기판) 레벨 패키징도 시도되고 있습니다.

성장 숫자 | 회사 | 패키징 성장 전망·계획 | --- | --- | AMAT | 패키징 매출 CY2026 **+70% 이상** | 램리서치 | CY2026 +50% 이상 (발표 시점에 따라 +70% 이상으로도 언급) | TEL | 본딩 관련 매출 FY2026 약 300억 엔 → **1~2년 내 연 1,000억 엔 이상** 계획. 2026~2030 레이저·본더 관련 누적 약 5,000억 엔 기대 | (참고) HBM TCB 시장 | **한미반도체 약 71%**, SEMES·ASMPT·한화세미텍 순 |

3사 포지션

회사	포지션
AMAT	Kinex(Besi와 공동개발한 통합 D2W 하이브리드 본더) + CMP + 도금 + PECVD + eBeam. 2026-10-01 Besi와 파트너십을 TCB-die-on-panel-광 인터커넥트로 확대
램리서치	VECTOR TEOS 3D(칩렛 갭필), SABRE 3D(도금), Syndion(TSV), Coronus DX(베벨 증착). 패넌 레벨 패키징 CoE(오스트리아 잘츠부르크, 2026.5) 설립 . Rapidus가 600mm 유리 인터포저에 램리서치 패넌 시스템 채택 보도
TEL	Synapse(본더), Ulucus G(박막화), Ulucus LX(레이저 리프트오프), Prexa SDP (패키징용 프로버, 2026.4), LITHIUS Pro AP(패키징 트랙)

한국 고객

- **SK하이닉스**: AMAT Kinex로 하이브리드 본딩 파일럿 라인을 구축·평가 중이라는 보도가 있습니다(2026년 초~). 동시에 HBM4용 TCB는 한미반도체·ASMPT에 발주했습니다.
- **삼성**: 개발용으로 Besi를 도입하고 자회사 SEMES의 하이브리드 본더를 테스트 중이라는 보도가 있습니다.

전략적 합의

- **AMAT**: Besi와 손잡고 "패키징 = AMAT의 세 번째 성장축"을 가장 분명히 만든 회사입니다. 하이브리드 본딩이 늦어지는 것은 단기 리스크입니다. 그러나 2026-10-01 파트너십을 TCB까지 넓혀 **본딩 방식이 무엇이 되든 수혜를 보는 쪽으로 헤지**했습니다.
- **램리서치**: 본더는 없고 **본딩 전후 공정**(도금, TSV 식각, 갭필)에 집중합니다. 패넌 레벨 선점은 차세대 기판 전환에 대한 옵션입니다.
- **TEL**: 본더·박막화·레이저·프로버까지 **후공정 하드웨어를 가장 많이** 가졌습니다. 다만 본더 시장은 EVG(W2W), Besi(D2W), 한미(TCB) 같은 전문 업체가 강해 TEL은 도전자입니다.
- HBM 패키징 장비 경쟁은 **빅3 vs 한국 후공정 장비사(한미·한화·SEMES)** 구도도 함께 보세요.

2-6. 리소그래피 인접: TEL 트랙 독점에 생긴 첫 균열

무엇이 바뀌나

- High-NA EUV(ASML EXE:5200B)는 해상도를 높여 멀티패터닝을 줄입니다.
- 레지스트는 화학중폭형(CAR)에서 금속산화물 레지스트(MOR, 습식 현상) 또는 **드라이 레지스트**(기상 증착·건식 현상)로 다변화하고 있습니다.
- 패턴 세이핑(AMAT Sculpta)은 한 번 노광한 패턴을 방향성 식각으로 늘려 더블 패터닝 단계를 없앱니다.

숫자

- EUV 레지스트·코터·디벨로퍼 시장은 **\$5B 이상** 규모이고 램리서치·TEL·JSR이 경쟁합니다.
- Sculpta: 대체하는 EUV 더블 패터닝 1회당 **10만 WSPM 기준 설비비 약 \$250M, 웨이퍼당 약 \$50 절감**.
- 램리서치 드라이 레지스트: 5년 누적 매출 기회 \$1.5B를 "더 높을 것"이라고 상향 시사했습니다.

3사 포지션

회사	포지션
TEL	코터/디벨로퍼 90% 이상, EUV용 사실상 100% . LITHIUS Pro DICE (2025.12)로 코터/디벨로퍼 매출 +50% 이상 전망. MOR용 습식 현상 기술 ESPERT
램리서치	Aether 드라이 레지스트: 2025.1 "선도 메모리 제조사 최첨단 DRAM TOR" (SK하이닉스로 보도). 2026.3 IBM과 5년 협력 (High-NA EUV로 1nm 이하 로직)
AMAT	Centura Sculpta : "모든 선단 로직 업체와 적용 확대 중". Pioneer CVD 패터닝막, Sym3 Y Magnum

한국 고객: SK하이닉스는 High-NA EUV를 2025년 하반기에 들여와 2026년 R&D를 시작했습니다. 삼성은 2025년 말과 2026년 상반기에 장비를 들였고, 양산 적용은 2027년 전후로 신중하게 보고 있습니다.

전략적 함의

- **TEL:** 트랙은 TEL 수익성의 근간입니다. 방어 전략은 두 가지입니다. ① DICE로 High-NA 결함 제어, ② MOR 습식 현상으로 "기존 트랙으로도 차세대 레지스트에 대응할 수 있다"는 것을 증명해 드라이 레지스트로 넘어갈 유인을 낮추는 것입니다.
- **램리서치:** Aether는 램리서치가 **노광 전후 공정이라는 새 시장**에 들어가는 교두보입니다. SK하이닉스 DRAM TOR 1건과 IBM High-NA 로직 협력으로 메모리·로직 양쪽 레퍼런스를 만들고 있습니다. 다만 매출 규모는 아직 작습니다.
- **AMAT:** Sculpta는 **"EUV를 덜 쓰게 하는"** 장비라 ASML·TEL과 간접 경쟁합니다. 고객의 EUV 비용 압박이 클수록 설득력이 커집니다(TSMC High-NA 도입 지연 사례).
- **세 회사 지원자가 정반대로 해석해야 하는 대표 주제**입니다. 같은 "EUV 레지스트" 이야기를 TEL에서는 "트랙 노하우의 가치", 램리서치에서는 "새 방식의 가능성"으로 말하게 됩니다.

2-7. 소재 전환: 새 금속은 증착 시장의 점유율을 다시 나눕니다

무엇이 바뀌나 배선과 콘택이 가늘어지면 W·Cu는 배리어·라이너 두께 때문에 실제 저항이 커집니다. Mo는 배리어 없이 증착할 수 있고 미세 선폭에서 저항이 낮습니다. Cu 배선은 RuCo 라이너로 수명을 늘리고, 장기적으로 Ru 같은 "Cu 이후" 금속이 검토되고 있습니다.

소재	램리서치	AMAT	TEL
Mo (NAND 워드라인)	ALTUS Halo Mo ALD, 3개 노드 연속 TOR, Micron 양산	Selectra Mo Etch(선택 제거)	배치 퍼니스 Mo 증착, SK하이닉스 375단 선정 보도
Mo (로직 콘택·DRAM)	로직 Fab 채택 시작, DRAM 개발 중	Spectral ALD로 W 콘택 → Mo(2026.2) , "선도 파운드리 사용 중"	—
Ru/Co	—	RuCo 라이너: 2nm에서 모든 선도 로직 업체 채택. 선 저항 최대 25% 감소	—
low-k·유전체	Striker ALD, VECTOR PECVD	강화 Black Diamond: 모든 선도 로직·DRAM 업체 채택	EVAROS 배치 열처리, NT333 ALD

소재	램리서치	AMAT	TEL
(3사 외)	ASM International(매엽 ALD 강자), Kokusai Electric(배치 ALD 강자)		

전략적 함의

- **소재 전환은 증착 회사들 사이에서 점유율이 다시 나뉘는 기회입니다.** W CVD 강자인 램리서치(ALTUS)는 Mo로 자연스럽게 넘어가려 하지만, 배치 장비(TEL-Kokusai)와 ALD 전문(ASM)이 **경제성**으로 파고듭니다.
- **AMAT**은 투트랙입니다. Cu 배선 연장(RuCo-Black Diamond)으로 "Cu를 더 오래 쓰게" 만드는 방어 전략과, Mo 콘택-선택 식각으로 "새 금속의 주변 공정"을 잡는 전략을 함께 씁니다.
- 새 금속이 들어올 때마다 증착 레시피, 저항-조성 분석, 균일도 튜닝을 처음부터 다시 잡아야 합니다. **재료·화학 전공자와 가장 직접 맞닿는 변곡점**입니다.

2-8. Fab 자동화·데이터: 서비스 사업의 성격이 바뀝니다

무엇이 바뀌나 장비 센서 데이터로 예측 정비와 자동 보정을 하고, 반복 정비는 로봇이 대신하며, 공정과 장비를 가상 모델(디지털 트윈)로 먼저 검증합니다.

회사	자동화·데이터 제품	최근 진척	서비스 사업 숫자
램리서치	Equipment Intelligence(자율 보정·자가 적응 정비), Dextro 코봇 (2024.12 업계 첫 Fab 정비 코봇), Semiverse(시뮬레이션)	Dextro 8개 장비 유형으로 확대, 첫 증착용 코봇 출하. 한 고객 램프업에서 Equipment Intelligence + Dextro 병행으로 장비 가용률 23% 개선 사례	서비스(CSBG) 6월 분기 약 \$2.5B, +43%
AMAT	Aix (센서·계측·ML), 구독형 서비스, FabVantage(레거시 Fab 컨설팅), EPIC 센터	Aix에 3만~3.5만 챔버 이상 연결	서비스(AGS)의 약 3분의 2가 장기 계약, 갱신율 90% 이상
TEL	Epsira (AI 기반 정비 분석, 로봇틱스 정비, 자율 장비 비전), TELeMetrics(원격 모니터링)	2026-07-16 NVIDIA와 협력 확대 (Isaac 디지털 트윈, 에이전트 AI·로봇틱스)	Field Solutions FY2026 6,260억 엔, +16.3%

전략적 함의

- **램리서치**: 하드웨어 자동화(코봇)까지 **직접 만드는 유일한 회사**입니다. 서비스 매출 고성장의 상당 부분이 업그레이드라서 NAND 사이클과 같이 움직인다는 점은 리스크입니다.
- **AMAT**: 서비스를 **구독 모델로 가장 먼저 전환**해 매출 안정성이 가장 높습니다. Aix와 EPIC으로 "개발 단계부터 데이터를 쥐는" 전략입니다.
- **TEL**: 전 세계 노광기 옆에 깔린 트랙 설치 기반이 **데이터 수집의 최대 자산**입니다. NVIDIA 협업으로 디지털 트윈과 에이전트 AI를 빠르게 끌어오는 중입니다.
- **공통**: 서비스가 "고장 수리"에서 "**가동률 보장 계약 + 데이터 기반 예측**"으로 바뀌고 있습니다. 그래서 현장 엔지니어의 성과 지표도 가동률, 첫 시도 정비 성공률 중심으로 옮겨 갑니다. 세 회사 모두 최근 채용에서 데이터 직무를 뽑거나 데이터 역량을 요구하는 배경이 여기에 있습니다(PART 3 회사별 채용 참고).

2-9. 공정별 경쟁 지도

표기: ◎ 리더 · ○ 강한 2위 또는 도전자 · △ 참여 · - 사실상 없음 점유율 수치는 조사 기관마다 범위 정의가 달라 서로 비교하면 안 됩니다. 기관마다 수치가 크게 다른 경우 비교에 범위를 적었습니다.

공정	램리서치	AMAT	TEL	3사 밖 주요 플레이어	비고
식각: 도체	◎ Kiyo, Akara	○ Sym3	○ Tactras, Episode UL	Hitachi High-Tech	점유율은 기관마다 다름 (램리서치 22~43%)
식각: 유전체	◎ Flex, Vantex, Cryo (NAND 채널홀 사실상 100%)	△	◎/○ Tactras Vigus (회사 주장 50% 이상)	—	시장 정의 차이 (NAND 채널홀 vs DRAM 커패시터)
식각: 선택적·등방성	○	◎ Selectra, Mo Etch	○ Certas LEAGA	—	GAA로 수요 확대
증착: CVD·PECVD	◎ VECTOR, ALTUS	◎ Producer, Black Diamond, Pioneer	△ Triase+, Episode 1	ASM, Kokusai	램리서치·AMAT 공동 리더
증착: ALD	○ Striker, ALTUS Halo	○ Spectral, Trillium	○ NT333, 배치 ALD	ASM (매엽 ALD 강자), Kokusai (배치 ALD 강자)	3사 모두 1위가 아님
증착: PVD	△	◎ Endura	△	Ulvac, Evatec	AMAT 사실상 1위
전기도금 (ECD)	◎ SABRE 3D	○ Nokota VMax 2	—	ACM Research, Ebara	HBM TSV·범프
Epi	—	◎ Centura Epi	—	ASM	AMAT 사실상 1위
CMP	—	◎ Reflexion, Opta Quad	—	Ebara	
이온주입	—	◎ VISta	—	Axcelis, Sumitomo	점유율은 기관마다 30~63%
세정	○ Coronus(베벨), 매엽 웻	△	○ CELLESTA	SCREEN (1위), SEMES, ACM	
트랙(코터/디벨로퍼)	△ (Aether는 트랙이 아닌 드라이 레지스트)	—	◎ 90% 이상, EUV 사실상 100%	SCREEN, SEMES	
열처리·퍼니스	—	○ RTP·어닐 (매엽)	◎/○ TELINDY, EVAROS (배치)	Kokusai (배치)	TEL 점유율은 기관마다 15~40%

공정	램리서치	AMAT	TEL	3사 밖 주요 플레이어	비고
계측·검사	-	○ PROVision, VeritySEM, SEMVision	△	KLA (약 56~64%), Hitachi, Nova, Onto	KLA 압도
본딩·패키징 장비	○ 도금·TSV 식각· 캡필 (본더 없음)	○ Kinex (Besi와 D2W 하이브리드 본딩) + CMP· 도금·계측	○ Synapse(W2W), Ulucius(LLO· 박막화)	EVG (W2W), Besi (D2W), 한미 (TCB 약 71%), ASMPT, Disco	전문 업체가 강함
프로버	-	-	◎/○ Prexa	Tokyo Seimitsu(Accretech) , SEMES	
(참고) 노광	-	-	-	ASML 독점(EUV)	WFE 1위

지도에서 읽히는 3사의 형태

1. **램리서치 = "깊이"형**: 식각(도체·유전체)과 CVD·도금에서 리더이고 나머지는 거의 없습니다. 3D 구조 전환(NAND 고단화, GAA, 4F²)의 수혜가 가장 직접적이지만, **NAND 사이클과 TEL의 도전**에 가장 많이 노출돼 있습니다.
2. **AMAT = "폭"형**: PVD, Epi, CMP, 이온주입에서 사실상 1위이고, 식각·ALD·계측에서는 2~3위입니다. 신규 소재와 패키징에서 **여러 공정을 묶어 파는 능력**이 차별점입니다.
3. **TEL = "트랙 독점 + 3대 공정 도전자"형**: 트랙 독점과 배치 열처리를 기반으로 식각(극저온·GAA), Mo 증착, 본딩에서 점유율을 빼앗아 오는 전략입니다.
4. **3사 밖의 강자를 함께 알아 두세요**. 노광(ASML), 계측(KLA), ALD(ASM·Kokusai), 세정(SCREEN), 본딩(EVG·Besi·한미), CMP(Ebara). "장비 시장 = 3사"처럼 말하면 산업 이해도가 낮아 보입니다.

회사별 심층

각 회사를 같은 순서로 분석합니다. ① 기업 개요 → ② 사업 구조와 실적 → ③ 전략 → ④ 기술 포트폴리오와 포지션 → ⑤ 한국 법인 전략 → ⑥ 리스크와 쟁점 → ⑦ 최근 12개월 이슈 → ⑧ 채용·직무 구조 → ⑨ 지원자 시사점

3-1. 램리서치(Lam Research) — "쌓을수록 강해지는 식각·증착의 깊이"

3-1-1. 기업 개요

한 줄 정의 식각(Etch) 선두 장비사입니다. 반도체 구조가 위로 쌓일수록(3D NAND, 4F²·3D DRAM, GAA) 웨이퍼당 식각·증착 공정이 늘어나는 흐름에 가장 직접적으로 올라탄 회사입니다. 매출의 3분의 1 이상은 이미 설치된 장비(약 10만 챔버)에서 나옵니다.

항목	내용
본사	미국 캘리포니아 프리몬트
주력	식각(도체·유전체), 증착(PECVD, ALD, 금속 CVD, 전기도금), 세정
2025 장비사 순위	3위
FY2026 매출 (2025.7~2026.6)	\$23.2B (+26%, 사상 최대)
영업이익률 (GAAP, FY2026)	35.3%
서비스(CSBG) 비중	36% (FY2026)
2025 장비 매출 성장률	+29% (상반기, 상위 5사 중 2위)
한국 법인	램리서치코리아(본사 용인), 램리서치매뉴팩처링코리아(제조), 램리서치코리아테크놀로지
한국 대표	박준홍 총괄대표 (2024년 1월~, 식각 기술임원 출신)

3-1-2. 사업 구조와 실적

매출 구조: 장비(Systems) + 서비스(CSBG)

지표	6월 분기(FQ4'26)	의미
매출	\$6.72B , 4분기 연속 사상 최대, 전년 대비 +30%	업사이클 정점 구간
매출총이익률 (비GAAP)	52.0% , "20년 만의 최고"	믹스 개선 + 원가 효율

지표	6월 분기(FQ4'26)	의미
서비스(CSBG)	약 \$2.5B, +43% , 3분기 연속 최대. 성장 동력은 "record upgrade revenue"	기존 장비 개조 수요 폭증
응용처	메모리 46%(NAND 23% + DRAM 23%), 파운드리 44%, 로직·기타 10%	NAND 매출이 한 분기 만에 2배 이상
9월 분기 가이드스	\$8.1B ± \$0.4B , 영업이익률 39.5% ± 1%p	연환산 약 \$32B

CSBG(Customer Support Business Group)는 설치된 장비를 위한 사업부입니다. 현장 서비스, 예비 부품, 업그레이드, 구형 장비 신품·리퍼비시(Reliant), 데이터 기반 서비스(Equipment Intelligence)를 묶은 조직입니다.

램리서치 실적을 읽는 핵심: "NAND 업그레이드 사이클"

- 업계 NAND 캐파의 약 3분의 2가 200단 미만이었습니다. 램리서치는 200단 이상 전환이 **2027년 말까지** 끝날 것으로 보고, 이를 **약 \$40B 규모의 업그레이드 기회**로 봅니다.
- 고객이 새 Fab을 짓지 않고 기존 장비를 개조해 고단 NAND로 넘어가면, 그 매출은 장비가 아니라 **서비스(CSBG)**로 잡힙니다. 그래서 램리서치 서비스 매출의 일부는 **경기과 함께 움직이는 성격**을 가집니다.
- 이 구조 때문에 램리서치는 **NAND 회복의 레버리지를 3사 중 가장 크게** 받습니다. 반대로 NAND 투자가 꺾이면 가장 먼저 영향을 받습니다(FY2024 -14.5%).

3-1-3. 전략: 무엇에 베팅하는가

Investor Day 2025 (2025년 2월) 목표

항목	내용
2028 재무 목표	매출 \$25~27B, 매출총이익률 약 50%, 영업이익률 34~35%, EPS \$6~7
장기 ("1조 반도체 시대")	매출 \$30B 이상, EPS \$8 이상
SAM 확대	WFE 대비 SAM을 "low 30%"에서 decade 말 "high 30%"로. 신규 구조가 만드는 증분 SAM의 50% 이상 점유
핵심 변곡점	3D NAND 고단화, 3D DRAM, GAA, 후면전력공급, 첨단 패키징. "첨단 웨이퍼당 WFE 강도 50% 이상 증가"
제품 목표	Mo ALD 3~5년 누적 출하 \$2B 이상, Aether(드라이 레지스트) 5년 \$1.5B

진척 (2026년 10월 기준)

- FY2026 영업이익률 35.3%로 **2028 목표(34~35%)를 2년 앞당겨 넘어섰습니다.**
- FQ4'26 쿼: "도체 식각·증착 수주로 SAM 확대가 Investor Day 목표보다 빠르게 high-30%로 진행 중". 도체 식각 설치 기반 4만 챔버 돌파, Akara 설치 기반 2027년에도 2배 성장 전망.
- Morningstar는 Investor Day 직후 2028 목표를 "optimistic"이라고 평가했지만, 실적이 이를 넘어섰습니다.

전략의 4개 축

축	내용	근거 제품·사건
① 홀그라운드 방어	3D NAND 고종횡비 식각의 독점적 지위를 극저온 식각 세대 교체로 지킴	Cryo 3.0, 극저온 챔버 약 1,000대 양산 가동

축	내용	근거 제품·사건
② 로직·DRAM 점유율 확대	전통적으로 약했던 로직과 DRAM 도체 식각을 공략	Akara(GAA·DRAM TOR), Aether(DRAM TOR)
③ 새 시장 진입	노광 전후 공정(드라이 레지스트), 패널 레벨 패키징	Aether, 잘츠부르크 패널 CoE
④ 서비스의 고도화	업그레이드 + 데이터 + 로봇으로 서비스 단가와 가용률을 함께 올림	Equipment Intelligence, Dextro 코봇

자본 배분

- FY2026 주주환원 \$5.1B 이상(자사주 \$3.85B + 배당 \$1.27B), 분기 배당 +27%(2026-09).
- M&A는 소형 기술 인수 위주입니다. Coventor(공정 시뮬레이션), Esgee(플라즈마 시뮬레이션), SEMSYSCO(오스트리아 습식 장비, 첨단 패키징).
- **\$3B 이상 글로벌 랩 네트워크 투자**(2026-08-13 발표): 향후 5년간 실험 용량 50% 이상 확대, 공정 개발 최대 2.5배 가속. 첫 단계로 오리건 랩 착공(2026-08-26).
- 생산: 말레이시아 페낭 최대 생산기지(2021), 인도 카르나타카 약 \$1.2B 투자 약정(2025).

3-1-4. 기술 포트폴리오와 포지션

장비 원리는 「Equipment Tech Map」에서 다룹니다. 여기서는 **전략적 위치**를 정리합니다.

영역	주요 제품	포지션
도체 식각	Kiyo ®, Akara ®(2025.2, DirectDrive로 플라즈마 응답 100배 빠름. GAA·6F² DRAM·3D NAND, 4F²·3D DRAM 확장)	선두 . Akara로 로직·DRAM 확장 중. 도체 식각 설치 기반 4만 챔버 이상
유전체 식각	Flex ™, Vantex ™, Lam Cryo ™ 3.0(2024.7, 3세대 극저온. 10µm 깊이 CD 편차 0.1% 미만, 식각률 2배 이상)	3D NAND 채널홀 사실상 독점 . NAND용 고종횡비 식각 챔버 7,500대 이상 중 약 1,000대가 극저온. TEL이 정면 도전 중
식각 플랫폼	Sense.i ®(2020)	자율 캘리브레이션·ML 자가 적응. 데이터 기반 서비스의 하드웨어 기반
PECVD	VECTOR ®, VECTOR ® TEOS 3D (2025.9, 첨단 패키징 갭필, 흰 웨이퍼 균일 증착)	AMAT과 공동 리더. TEOS 3D는 HBM 하이브리드 본딩 대응
금속 증착	ALTUS ®(W CVD), ALTUS ® Halo (2025.2, 업계 첫 Mo ALD)	W에서 Mo로의 전환을 선점. "선도 고객에서 3개 노드 연속 TOR"
ALD	Striker ® (유전막 ALD)	ASM·Kokusai와 경쟁
전기도금	SABRE ® 3D, Kallisto(패널)	도금 선두 . HBM TSV·범프 수혜
TSV 식각	Syndion ®	HBM·패키징
베벨	Coronus ® (세정), Coronus ® DX (2023, 업계 첫 베벨 증착)	수율 관리 틈새
레지스트	Aether ® 드라이 레지스트	새 시장 . 2025.1 "선도 메모리 제조사 최첨단 DRAM TOR" (SK하이닉스로 보도). 2026.3 IBM과 High-NA 로직 협력

영역	주요 제품	포지션
서비스 자동화	Equipment Intelligence®, Dextro™(2024.12, 업계 첫 Fab 정비 코봇)	하드웨어 자동화까지 직접 만드는 유일한 회사. 한 고객에서 가용률 23% 개선 사례

⚠ 표기 주의: 유전막 ALD 장비의 공식 표기는 **Striker**입니다("Stryker" ❌).

램리서치 기술 전략을 한 문장으로

"NAND에서 쌓은 고종횡비 식각 역량을 DRAM(4F²·3D)과 로직(GAA)으로 옮기고, 그동안 쌓인 10만 챔버 설치 기반을 업그레이드·데이터·로봇으로 수익화한다."

3-1-5. 한국 법인 전략: "제조·R&D 현지화형"

항목	내용
본사	용인 (과거 판교에서 이전)
R&D	Korea Technology Center(KTC) 2022-04-26 용인 개관, 약 30,000m², 첨단 증착·식각 R&D 클린룸
제조	램리서치매뉴팩처링코리아(용인) . 한국 협력사 부품이 용인 공장과 글로벌 제조 거점 전반에 쓰임
국내 공급망	2025년 한국 협력사 조달 1조 원 돌파 (2026-02 발표). 2003년부터 구축, "수천 명 규모 인력이 램리서치 업무 전담"
한국 법인 매출 (2025)	램리서치코리아 1조 4,643억 원 / 매뉴팩처링코리아 1조 9,775억 원 / 코리아테크놀로지 1,563억 원
한국 인력	약 1,720명 (2024년 9월 보도)
현장 거점	용인, 평택, 이천, 청주 (고객 Fab 소재지)
본사 기준 한국 매출	FY2026 약 19% (FY2021 27%에서 하락)

시사점

- 램리서치는 한국을 **고객 지원 거점이자 생산 거점**으로 씁니다. 2024년 전자신문 보도는 "다른 글로벌 장비사와 달리 국내에 고객지원뿐 아니라 제조와 R&D 인력을 두고 있다"고 썼습니다. 다만 AMAT·TEL도 한국에 R&D·기술센터를 두고 있으므로 "유일"이라고 표현하지는 마세요.
- 한국 매출 비중은 장기 하락 추세**(27% → 19%)입니다. NAND 투자 위축과 TSMC 비중 상승이 원인으로 보입니다. 삼성 V10·SK하이닉스 375단 같은 한국 NAND 고단화 투자의 공급사 선정 결과가 이 추세를 되돌릴지를 결정합니다.

3-1-6. 리스크와 쟁점

리스크	내용
NAND에서 TEL의 2nd 벤더화	TEL 극저온 식각기가 2027년부터 고객 양산 라인에 배치될 예정. SK하이닉스 375단 Mo 공정에서 TEL 배치 장비 선정 보도. 삼성 V10 최종 공급사 비율은 미공개
고객 집중 심화	10% 이상 고객이 FY2024 1곳 → FY2026 4곳(합계 약 55%)

리스크	내용
서비스의 경기 민감성	서비스 성장의 핵심이 업그레이드. NAND 전환이 끝나면 성장을 둔화 가능
중국 규제	Affiliates Rule로 2026년 약 \$600M 매출 감소 예상, 2026-11-09 유예 만료
과거 보도	2024년 한국 대표 선임 당시 "TEL의 공세", 특허 소송 패소(베벨 에처, 에지링 특허) 보도

3-1-7. 최근 12개월 이슈

날짜	이슈	의미
2026-09-30	학사/석사 신입 엔지니어 모집에 Data Analytics FSE 신설	데이터 기반 서비스 전략이 신입 채용 구조까지 내려옴
2026-09-09	Citi 컨퍼런스: "클린룸 부족이 업계 투자 속도의 병목", 서비스는 업그레이드·Reliant·Equipment Intelligence로 성장	새 클린룸이 부족할수록 기존 장비의 가동률·업그레이드 가치가 커짐
2026-08-26	오리건 신규 랩 착공	\$3B 랩 네트워크의 첫 단계
2026-08-13	\$3B 이상 글로벌 R&D 랩 네트워크 확장 발표	R&D의 "장비사 Fab화". 한국 포함 여부는 미공개
2026-08-07	SK하이닉스 용인 Y2·청주 M17 약 54조 원 투자	2027~2029 신규 Fab 장비 반입 사이클
2026-07-29	FQ4'26: 4분기 연속 최대, 서비스 +43%, NAND 매출 2배, 9월 분기 가이드런스 \$8.1B	NAND 업그레이드 사이클 본격화
2026-05	패널 레벨 패키징 CoE (오스트리아 잘츠부르크) 설립	차세대 기판 전환에 대한 옵션
2026-04-22	FQ3'26: 서비스 매출 첫 분기 \$2B 돌파	—
2026-03-10	IBM과 5년 협력(High-NA EUV로 1nm 이하 로직)	Aether의 로직 레퍼런스 확보
2026-02-26	램리서치코리아 건강친화기업 인증	—
2026-02-05	한국 협력사 조달 1조 원 돌파	제조 현지화 전략의 지표
2025-11-14	국내 간담회에서 VECTOR TEOS 3D 소개(HBM 하이브리드 본딩)	패키징 증착의 한국 고객 공략

3-1-8. 채용·직무 구조

이번 회차 개요

항목	내용
공고	2026년 하반기 학사/석사 신입 엔지니어 모집
접수	2026-09-30 ~ 10-07 23:00

항목	내용
직무	Field Service Engineer(FSE), Data Analytics Field Service Engineer(DA FSE) , 모두 정규직
근무지	FSE: 용인·평택·이천·청주 / DA FSE: 용인·평택
입사	2026년 11월부터
전공	전기/전자, 기계, 신소재, 물리, 화학, 재료공학 등
어학 (지원 요건)	TOEIC 750 / OPIc IM2 / TOEIC Speaking 130점(IM3) 중 택 1
전형	서류 → 온라인 인성검사 → Job Café → 1차 면접 → 2차 면접 → 건강검진 → 최종 승인

2026년 채용 회차 흐름

회차	접수	형태
2026 상반기	2025-12-08 ~ 12-21	정규직 전환형 인턴(6주)
"2026 하반기 신입 FSE 공개채용"	2026-06-08 ~ 06-24	정규직 직접 채용으로 변경. 1차 면접 7/3 양재 aT센터
이번 회차	2026-09-30 ~ 10-07	정규직. DA FSE 신설

채용 구조에서 읽히는 것

- **약 10개월 동안 신입 공채를 세 번 열었습니다.** 서비스 매출 +43%, NAND 업그레이드 사이클, 고객 신규 Fab 투자가 현장 인력 수요로 이어지고 있습니다.
- **인턴 단계를 없앴습니다.** 인턴 동안 현장에서 직접 하던 검증을 면접이 대신하게 됐습니다.
- **DA FSE 신설은 서비스 전략 변화의 신호입니다.** 이번 하반기 세 회사 신입 공고 중 "Data Analytics FSE"라는 직무명은 램리서치에만 있습니다.

직무 정의

직무	하는 일
FSE	장비 하드웨어를 책임지는 엔지니어. 고객사 클린룸에서 장비를 설치하고 설치 이후 유지보수 서비스 전반을 담당. 글로벌 직무기술서: "isolate issues to the component level"(문제를 부품 단위까지 좁힘), 전기·기계 도면과 매뉴얼 해석
DA FSE	AI 기반 빅데이터 분석으로 장비 안정성·공정 성능·생산성 개선. 장비 로그·센서 신호·알람으로 이상 징후를 조기에 발견하고 원인 분석
(참고) FPE	장비의 공정을 책임지는 엔지니어. 석·박사 별도 공고(2026 상반기 ~4/19), Etch/Deposition

이번 회차 자기소개서 문항과 회사별 쓰는 법은 「**합격 데이터 기반 3사 지원 전략**」에서 다룹니다.

3-1-9. 지원자 시사점

1. 램리서치를 이해하는 열쇠는 "**NAND 업그레이드**"와 "**설치 기반**"입니다. 서비스 매출 +43%의 동력이 업그레이드라는 사실은, 신입 FSE가 일상적인 정비뿐 아니라 **기존 장비를 개조해 세대를 넘기는 작업**을 많이 경험하게 된다는 뜻입니다.

2. **2026~2027년은 램리서치 한국 현장이 가장 치열한 시기입니다.** 삼성 V10과 SK하이닉스 375단 평가에서 TEL과 직접 경쟁하고 있습니다. "독점을 지키는 쪽"의 현장에 서게 됩니다.
3. **데이터와 로봇이 현장 업무를 바꾸고 있습니다.** Sense.i, Equipment Intelligence, Dextro, 그리고 DA FSE 신설까지, 램리서치는 "정비하는 사람"에서 "**데이터로 문제를 미리 잡히는 사람**"으로 현장 엔지니어의 역할을 옮기고 있습니다.
4. **4F²·3D DRAM과 GAA는 램리서치의 다음 무대입니다.** NAND에서 쌓은 고종횡비 식각 역량을 DRAM과 로직으로 옮기는 것이 중장기 전략이므로, 메모리와 로직을 함께 이해하는 지원자가 회사 방향과 맞습니다.
5. **"램리서치 = 식각만"이 아닙니다.** 금속 증착(ALTUS Halo, Mo), 패키징 증착(VECTOR TEOS 3D), 도금(SABRE 3D), 드라이 레지스트(Aether)까지 영역을 넓히고 있습니다.

3-2. 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) — "전공정을 가장 넓게 가진 재료공학 회사"

3-2-1. 기업 개요

한 줄 정의 증착, 식각, CMP, 이온주입, Epi, 열처리, eBeam 계측, 하이브리드 본딩까지 **전공정 포트폴리오가 가장 넓은** 장비사입니다. 스스로를 "materials engineering(재료공학)" 회사로 정의합니다. GAA 이후 노광보다 재료와 공정이 성능을 좌우하는 흐름에서, 여러 공정을 묶어 파는 통합 솔루션이 무기입니다.

항목	내용
본사	미국 캘리포니아 산타클라라
주력	증착(PVD·CVD·ALD·Epi·ECD), 식각, CMP, 이온주입, 열처리, eBeam 계측·검사, 패키징
2025 장비사 순위	2위 (1위 ASML). "세계 1위"는 틀린 표현
FY2025 매출 (2024.11~2025.10)	\$28.37B (+4%, 사상 최대)
영업이익률 (GAAP, FY2025)	29.2%
부문 비중 (FY2025)	반도체 장비(SSG) 73%, 서비스(AGS) 23%. Display는 FY2026부터 "Other"로 보고
R&D (FY2025)	\$3.57B, 매출의 12.6% (3사 중 절대액 최대)
한국 법인	어플라이드 머티어리얼즈 코리아 (1989년 설립, 본사 성남 분당)
한국 대표	박광선 사장 (1994년 입사, 기술지원·영업을 거쳐 삼성 사업부 총괄)

3-2-2. 사업 구조와 실적

FY2026 분기 흐름 (회계연도 진행 중)

분기	매출	주요 포인트
Q1 (~2026.1)	\$7.01B (-2%)	DRAM 사상 최대, 서비스 사상 최대
Q2 (~2026.4)	\$7.91B (+11%)	중국 비중 24%

분기	매출	주요 포인트
Q3 (~2026.7)	\$9.12B (+25%), 분기 사상 최대	반도체 장비 \$7.04B(+27%), DRAM 비중 26% , 서비스 \$1.8B(+22%), 비GAAP 영업이익률 34%
Q4 가이드런스	\$10.25B ± \$0.5B	전년 대비 약 +51%

응용처 구조 (반도체 장비 매출 중)

FY	파운드리·로직	DRAM	NAND
FY2021	60%	19%	21%
FY2023	77%	17%	6%
FY2025	67%	26%	7%
FY26 Q3	—	26%	—

자료: AMAT 공시

AMAT 실적을 읽는 핵심: "로직 노출 + 넓은 포트폴리오 = 안정성"

- AMAT은 3사 중 **로직·파운드리 노출이 가장 큰 회사**입니다(FY2023 77%). 그래서 2023년 메모리 다운턴을 상대적으로 덜 맞았고, FY2021~2025 동안 **한 해도 역성장하지 않았습니다**.
- 대신 NAND 비중이 6~7%까지 줄어 NAND 회복의 수혜는 램리서치·TEL보다 작습니다.
- 2026년에는 GAA 증설(파운드리·로직 사상 최대)과 DRAM·HBM이 동시에 커지면서 매출이 분기 70억 → 91억 → (가이드런스) 102억 달러로 뛰고 있습니다. **업사이클 레버리지가 약하다는 오래된 약점을 깨는 중**입니다.

3-2-3. 전략: 무엇에 베팅하는가

공식 전략 진술

항목	내용
정체성	"materials engineering" 회사. 여러 공정을 묶은 통합 솔루션(co-optimized) 과 PPACt(전력·성능·면적·비용·출시 시간) 프레임
2026 시장 판단	선단 파운드리·로직, DRAM(HBM 포함), 첨단 패키징이 2026~27년 WFE 성장의 약 80% . 이 세 분야의 리더십으로 다년 성장
2026 성장 가이드	반도체 장비 사업 CY2026 성장률을 2월 "20% 이상" → 5월·8월 " 30% 이상 "으로 상향
GAA·배선 목표	"GAA와 배선(후면전력 포함)에서 served market의 50% 이상 확보 궤도"
서비스(AGS) 목표	CY2026 +20% 이상, 장기 연 10%대 중반(mid-teens) 성장
과거 재무 목표	2021 Investor Meeting: FY2024까지 매출 +55% 이상, 비GAAP EPS +100% 이상 → FY2024 비GAAP EPS \$8.65로 대체로 달성. 이후에는 새 수치 목표를 공개하지 않음

전략의 3개 축

축	내용	핵심 근거
① EPIC으로 연구 단계 선택	고객의 연구 단계부터 들어가 공정 레시피와 장비 선정(POR)을 먼저 잡음	EPIC 센터 \$5B, 메모리 4사 + TSMC 참여
② AI 3대 분야 통합 솔루션	GAA-DRAM/HBM-패키징에서 여러 공정을 묶어 판매	2026년 신제품 15종 이상, Kinex
③ 서비스 구축화로 사이클 방어	장비(사이클성)와 서비스(구조성)를 분리해 평가받음	AGS 다년 계약 3분의 2 이상, 장기 mid-teens

EPIC 센터 (Equipment and Process Innovation and Commercialization) 실리콘밸리 서니베일에 짓는 **\$5B 규모 시설**로, 미국 역사상 최대 반도체 장비 R&D 투자입니다. 클린룸은 18만 sq ft 이상이고 2026년 가동이 목표입니다. 목표는 "R&D에서 상용화까지 수년 단축"입니다.

날짜	합류	범위
2026-02-11	삼성전자 (founding member)	첨단 노드 스케일링, 차세대 메모리 아키텍처, 3D 집적
2026-03-10	SK하이닉스 (장기 R&D 파트너십)	차세대 DRAM·HBM, 신소재, 공정 통합, 3D 패키징
2026-05	TSMC	AI 스케일링
2026-09-29	Kioxia	메모리 4사(삼성·SK하이닉스·Micron·Kioxia) 모두 참여
2026-10-01	Besi	하이브리드 본딩·TCB·die-on-panel·광 인터커넥트
2026-10-12 (예정)	오프닝 행사	—

메모리 4사와 TSMC가 모두 들어온 것은 EPIC이 **업계 공동개발 플랫폼, 사실상 표준 위치**를 노린다는 뜻입니다. 고객이 차세대 공정을 AMAT 사내 Fab에서 먼저 개발하면, 양산 장비 선정에서 AMAT 이 유리해집니다.

자본 배분

- FY2025 주주환원 약 \$6.3B, 2025-03 자사주 매입 \$10B 추가 승인, 배당 +15%(8년 연속 인상).
- Kokusai Electric 인수 무산(2021)**: 중국 규제 당국의 승인 지연으로 계약을 종료하고 해지 수수료 \$154M을 지급했습니다. 다만·일본·한국 등은 승인했었습니다.
- 생산: 싱가포르 \$500M 투자로 생산능력 2배(2026-06 발표), 인도 10년간 \$5B 투자(2026-09).

3-2-4. 기술 포트폴리오와 포지션

영역	주요 제품 (2026년 신제품 굵게)	포지션
PVD	Endura 플랫폼, Endura Trillium ALD (GAA 메탈게이트)	사실상 1위
CVD·PECVD	Producer 플랫폼, Black Diamond(low-k), Pioneer CVD(패터닝막), Selective Nitride PECVD, Avila 2 PECVD	램리서치와 공동 리더. 강화 Black Diamond는 "모든 선도 로직·DRAM 업체 채택"
ALD	Spectral ALD (W 콘택 → Mo), Centris Spectral SiN ALD	ASM·Kokusai·램리서치와 경쟁
Epi	Centura Epi, Centura Prime Epi (로직급 Epi를 DRAM 주변회로에)	사실상 1위
식각	Sym3(도체), Sym3 Z Magnum, Selectra Mo Etch (선택 제거)	도체 식각 도전자, 선택적 식각은 선두

영역	주요 제품 (2026년 신제품 공개)	포지션
표면 처리	Viva Radical Treatment (GAA 나노시트)	GAA 전용
CMP	Reflexion, Opta Quad CMP (하이브리드 본딩용)	선두 (2위 Ebara)
이온주입	VIISta	선두. 점유율 수치는 기관마다 30~63%로 극심하게 다름
eBeam 계측·검사	PROVision 10 (GAA-BSPDN), VeritySEM 7AP, SEMVision G7AP	계측 전체로는 KLA에 이은 도전자(약 10%)
패터닝	Centura Sculpta(패턴 세이핑)	EUV 더블 패터닝 1회 대체 시 10만 WSPM당 약 \$250M 절감
도금	Nokota VMax 2 ECD	램리서치에 이은 도전자
하이브리드 본딩	Kinex (Besi 공동개발, 업계 첫 통합 D2W 하이브리드 본더)	패키징의 세 번째 성장축
배선	RuCo 라이너	"2nm에서 모든 선도 로직 업체 채택", 선 저항 최대 25% 감소
데이터	Aix(센서·계측·ML)	연결 챔버 3만 개 이상

⚠ 표기 주의: "Nokota VMax 2"가 맞습니다("Vmax" ❌). Pioneer는 단독 장비가 아니라 "Producer XP Pioneer CVD" 패터닝 막입니다.

AMAT 기술 전략을 한 문장으로

"GAA 이후 트랜지스터 성능은 노광보다 재료공학(증착·식각·표면 처리)이 좌우한다. 그 재료공학의 거의 모든 단계에 장비를 가진 회사가 여러 공정을 묶어 고객과 함께 개발한다."

3-2-5. 한국 법인 전략: "고객 공동개발형"

항목	내용
본사	성남 분당 (지원 부서, 부품)
현장 사무소	화성, 평택, 이천, 청주, 천안
오산 Applied Collaboration Center Korea	건설 중. e-beam·식각·증착 장비 20대 이상, 연구인력 100명 이상 계획 보도. 새 법인 'Applied Materials Korea Innovation & Technology' 주도
용인 클러스터 필드오피스	2026-07-06 투자협약, 원삼 13,305m ² . ASML·램리서치·TEL에 이어 4대 장비사 모두 용인 거점 확보
고객 공동개발	삼성(2026-02)·SK하이닉스(2026-03) EPIC 창립 파트너
한국 법인 매출(2025)	1조 5,564억 원(+17.1%), 영업이익 2,817억 원
한국 인력	약 2,200명 (공식 페이지 기준, 12개 사업장)
본사 기준 한국 매출	FY2025 \$5.61B (19.8%)

항목	내용
국내 제조	공개된 제조 거점 없음 (지원·서비스 중심)

시사점

- AMAT의 한국 전략은 "한국 고객을 실리콘밸리 EPIC으로 끌어들이고, 한국에는 그 결과를 받아 줄 연계 허브(오산)를 짓는" 구조입니다. 박광선 대표는 오산 센터를 EPIC과 연결해 "차세대 반도체 기술 상용화 기간을 최대 절반까지 단축"하겠다고 밝혔습니다. (2026년 4월 보도)
- 세 회사 중 **최고경영진 단위의 고객 파트너십**이 가장 분명합니다. 반면 국내 제조 기반은 공개된 바 없습니다.
- EPIC에서 개발된 신규 장비와 레시피는 오산을 거쳐 **한국 고객 Fab에 가장 먼저 들어올 가능성**이 큼니다.

3-2-6. 리스크와 쟁점

리스크	내용
중국 규제	Affiliates Rule로 FY2026 약 \$600~710M 매출 감소 예상. 2025-11 1년 유예(2026-11-09 만료). 유예 일정과 함께 봐야 함
컴플라이언스	2026-02 미 상무부(BIS)와 \$252.5M 합의 . 2020~2022년 이온주입기를 한국 자회사에서 조립한 뒤 허가 없이 중국 SMIC로 재수출(56회, 약 \$126M)한 혐의. 거래액의 2배이자 법정 최대치. DOJ·SEC는 별도 조치 없이 종결
하이브리드 본딩 지연	SK하이닉스 "HBM5부터". Kinex 매출 시점이 늦어짐. 다만 Besi 파트너십을 TCB까지 넓혀 헤지
소수 로직 고객 의존	GAA 수요가 TSMC·삼성·Intel에 집중. 10% 이상 고객 2곳이 약 19%·15%
2025년 점유율 하락	중국 비중 하락과 로직 편중으로 각 SAM 내 점유율 하락 평가
구조조정	2025-10 글로벌 인력 4%(약 1,444명) 감축. "자동화·디지털화·지역 이동" 사유

3-2-7. 최근 12개월 이슈

날짜	이슈	의미
2026-10-01	Besi EPIC 합류, 하이브리드 본딩 파트너십을 TCB·패널·광 인터커넥트로 확대	본딩 방식이 무엇이 되든 수혜를 보는 쪽으로 헤지
2026-09-29	Kioxia 합류로 메모리 4사 모두 EPIC 참여	업계 공동개발 플랫폼 지위
2026-09-29	하반기 2차수 신입 채용 시작 (CE·PSE)	—
2026-09	인도 10년간 \$5B 투자 발표	생산·공급망 다변화
2026-08-13	FY26 Q3 사상 최대 \$9.12B , Q4 가이드نس \$10.25B	업사이클 레버리지 확인
2026-07-06	용인 필드오피스 투자협약, 4대 장비사 모두 용인	용인 클러스터 경쟁

날짜	이슈	의미
2026-06-25	DRAM·패키징 신제품 6종 (Prime Epi, Opta Quad, Nokota VMax 2, Avila 2, VeritySEM 7AP, SEMVision G7AP)	HBM 공정 체인 강화
2026-06-15	3D NAND·DRAM 신제품 (Centris Spectral SiN ALD, Selectra Mo Etch)	NAND 주변 공정
2026-04-08	2nm GAA 신제품 (Selective Nitride PECVD, Endura Trillium ALD)	GAA 통합 솔루션
2026-04-01	박광선 대표: 오산 + EPIC으로 상용화 기간 최대 절반 단축	한국 법인 고유 전략
2026-03-10	SK하이닉스 EPIC 장기 R&D 파트너십	—
2026-02-11	삼성 EPIC 창립 멤버 합류 / BIS \$252.5M 합의	같은 날 화재와 악재
2026-02	2nm GAA 신제품 (Viva, Sym3 Z Magnum, Spectral ALD)	—
2025-11-10	Affiliates Rule 1년 유예	2026-11-09 만료가 다음 변수
2025-10-23	글로벌 인력 4% 감축	디지털화로 필요한 역량 변화

3-2-8. 채용·직무 구조

하반기 채용 차수

차수	접수	직무
1차 (마감)	2026-08-27 ~ 09-09	Application Engineer(ETCH/DDP), AGS Account Sales, Non-Technical PM(FabVantage), MesoVision·Metrology Algorithm Developer(석·박)
2차 (진행 중)	2026-09-29 ~ 10-12 17:00	Customer Engineer(학사), Process Support Engineer(석사), Order Management(학사)

항목	내용
근무지	CE·PSE: 화성·평택·이천·청주
공통 요건	영어 커뮤니케이션, 해외여행 결격사유 없음
전형	서류 → (직무 적합성 검사) → 면접(기술·인성 같은 날) → 영어테스트·채용검진 → 오퍼
제출	자사 양식 또는 국/영문 이력서

채용 구조에서 읽히는 것

- **1차수 구성이 회사 방향을 보여 줍니다.** 서비스 영업(AGS Account Sales), 서비스 제품의 현장 적용(Application Engineer), 데이터·AI(알고리즘 개발자)를 뽑았습니다. 서비스 구축화와 데이터 전략이 채용에 그대로 반영됐습니다.
- **신입 CE 공고에 "troubleshooting using digital analytics"** 문구가 들어 있습니다. 2025-10 인력 감축 사유("자동화·디지털화")와 같은 방향입니다.

- 학위에 따라 직무가 갈립니다. 학사는 CE, 석사는 PSE입니다. 램리서치(학사·석사 같은 공고)와 다른 점입니다.

직무 정의

직무	하는 일
CE (Customer Engineer)	"Applied's direct liaison with customers"(고객과의 직접 연결 창구). 고객 현장에서 장비 설치·정비·업그레이드. 전기·진공·기계·플라즈마·유압·가스 계통의 예방·사후 정비. 신입은 선배 엔지니어와 함께 설치·정비·트러블슈팅 수행
PSE (Process Support Engineer)	고객 로드맵 이해, 현장 평가, 공동개발, 데모, DOE, 근본 원인 분석. 공정은 Etch, Deposition, Implant, Thermal 등
CE 팀 구분 (경력 공고 기준)	Installation Team(설치 전담, 출장 최대 75%) / Field Service Team(설치 후 트러블슈팅·안정화). 신입 적용 여부는 공고에 명시되지 않음

이번 회차 자기소개서 문항과 회사별 쓰는 법은 「합격 데이터 기반 3사 지원 전략」에서 다룹니다.

3-2-9. 지원자 시사점

1. **AMAT을 이해하는 열쇠는 "폭"과 "구독"입니다.** 한 회사 안에서 증착·CMP·이온주입·Epi·계측·본딩을 모두 다룹니다. 서비스는 다년 구독 계약이 중심이라, CE가 지키는 가동률은 곧 **고객과 맺은 계약의 품질**입니다.
2. **HBM은 AMAT에게 "공정 체인 전체"의 문제입니다.** 증착(응력 균형) → CMP(평탄화) → 도금(TSV) → 계측 → 본딩이 한 줄로 연결되고, AMAT은 그 대부분에 장비가 있습니다. **전후 공정을 함께 보는 시야**가 회사 강점과 맞습니다.
3. **EPIC은 "신기술이 한국 Fab에 처음 들어오는 경로"를 만듭니다.** AMAT 한국 CE·PSE는 신규 장비와 레시피를 고객 현장에 **처음 안착시키는 역할**을 맡게 될 가능성이 큼니다.
4. **GAA는 AMAT 정체성에 가장 잘 맞는 전환입니다.** 삼성 파운드리 SF2 라인(화성·평택)은 AMAT의 GAA 통합 솔루션이 실제로 돌아가는 현장입니다.
5. **2026년은 AMAT이 "안정적이지만 느린 회사"에서 벗어나는 해입니다.** 분기 매출이 70억 → 91억 → 102억 달러(가이던스)로 뛰고 비GAAP 영업이익률이 34%로 올라섰습니다. 다만 중국 규제 유예 만료(2026-11-09)와 BIS 합의 이후 강화된 컴플라이언스 환경은 함께 알아 둘 배경입니다.

3-3. 도쿄일렉트론(TEL) — "노광기 옆 트랙을 거의 다 가진 도전자"

3-3-1. 기업 개요

한 줄 정의 코터/디벨로퍼(트랙) 점유율 약 90% 이상, EUV용 사실상 100%인 일본계 장비사입니다. 전 세계 거의 모든 노광기 옆에 TEL 트랙이 붙어 있습니다. 이 독점적 기반 위에서 식각(극저온·GAA), Mo 증착, 본딩이라는 경쟁사 영역으로 공격하고 있습니다.

항목	내용
본사	일본 도쿄 (1963년 설립)
주력	코터/디벨로퍼, 식각, 증착·열처리, 세정, 웨이퍼 프로버, 본딩·박막화
4대 제품 비중	코터/디벨로퍼·식각·증착·세정이 제품 매출의 95%
2025 장비사 순위	4위
FY2026 매출 (2025.4~2026.3)	¥2.44조 (+0.5%, 사상 최대)
영업이익률 (FY2026)	25.6%
서비스(Field Solutions)	FY2026 ¥626.0B (+16.3%), 매출의 약 26%
R&D (FY2026)	¥277.8B (매출의 11.4%)
10% 이상 고객 (FY2026)	삼성전자 15.1% (최대 고객) , TSMC 12.9%
한국 법인	도쿄일렉트론코리아 (1993년 설립, 본사 화성 동탄)
한국 대표	노태우 사장 (2025년 4월~)

3-3-2. 사업 구조와 실적

기간	매출	영업이익률	주요 포인트
FY2025 (2024.4~2025.3)	¥2.43조 (+32.8%)	28.7%	매출총이익률 47.1% (사상 최고)
FY2026 (2025.4~2026.3)	¥2.44조 (+0.5%)	25.6%	매출총이익률 45.3%로 후퇴, 서비스 +16.3%
Q1 FY2027 (2026.4~6)	¥7,323억 (+33.3%), 분기 최대	28.9%	상반기 가이던스 ¥1.62조로 상향

FY2027 사업별 전망 (2026-04-30 발표)

사업	전망
코터/디벨로퍼	+50% 이상
식각	약 +25~30% (고종횡비 콘택·인터커넥트·GAA)
첨단 패키징 (코터/디벨로퍼·식각·증착 합산)	+60% 이상
상반기 신규 장비	전년 대비 +41%

응용처 (신규 장비 매출 중): 로직·파운드리 57%, DRAM 32%, NAND 11% (Q1 FY2027)

TEL 실적을 읽는 핵심: "EUV 레이어 수 = 트랙 매출"

- 코터/디벨로퍼는 노광기 한 대에 한 대씩 붙어 돌아갑니다. EUV 노광 레이어가 늘어날수록(DRAM 1c에서 EUV 6층 보도 등) 트랙 수요가 함께 늘어납니다. FY2027 코터/디벨로퍼 +50% 전망이 이 흐름을 보여 줍니다.
- 반면 매출총이익률은 정점(FY2025 47.1%)에서 후퇴했습니다. 회사가 별도로 "2년 안에 매출총이익률 50% 이상"을 목표로 내건 이유입니다.
- TEL은 FY2027부터 연간 가이던스를 내지 않고 반기 가이던스만 제시합니다.

3-3-3. 전략: 무엇에 베팅하는가

중기 경영계획 (2022-06 발표) + IR Day (2025-02)

항목	목표	진척
매출	FY2027(2027.3)까지 ¥3조 이상	FY2026 ¥2.44조, 상반기 가이던스 ¥1.62조. 회사 "달성에 자신감 커짐"
영업이익률	35% 이상	FY2026 25.6%, Q1 FY2027 28.9%. 남은 3개 분기 평균 약 37% 필요
ROE	30% 이상	목표 궤도라는 평가
매출총이익률	(추가) 2년 안에 50% 이상	Q1 FY2027 46.8%
R&D	5년 ¥1조 → FY2025부터 5년 ¥1.5조 이상으로 확대	FY2026 ¥277.8B
설비투자	FY2025부터 5년 ¥7,000억 이상	FY2026 +48%, 사상 최대

 "VISION2030"은 TEL이 아니라 관계사 도쿄일렉트론디바이스(TED)의 계획입니다. TEL은 FY2027이 현 중기 계획의 마지막 해이며, 차기 계획은 아직 발표되지 않았습니다.

전략의 4개 축

축	내용	핵심 근거
① 트랙 독점 방어	High-NA EUV 결함 제어와 차세대 레지스트(MOR) 습식 현상으로, 드라이 레지스트로 넘어갈 유인을 낮춤	LITHIUS Pro DICE, ESPERT
② 식각 점유율 탈환	램리서치가 지배하던 NAND 채널홀(극저온)과 GAA 게이트·동방성 식각으로 공격	극저온 식각 2027년 양산 배치, "유전체 식각 50% 이상"(회사 주장)
③ 본딩·후공정 신시장	본더·레이저 리프트오프·박막화·프로버를 묶어 후면전력·HBM·패키징 공략	본딩 매출 300억 엔 → 1,000억 엔 계획
④ 국내 생산 + 대규모 투자	이익률보다 점유율과 기술 투자 우선. 일본 국내 생산 집중	R&D ¥1.5조, 설비투자 +48%, 미야기·구마모토·이와테 신거점

TEL의 선택: R&D와 설비투자를 동시에 크게 늘리고 있어 **단기 이익률보다 점유율과 기술을 우선**하고 있습니다. 미국 두 회사가 말레이시아·싱가포르·인도로 생산을 옮기는 것과 반대로 일본 국내에 신공장을 짓습니다(미야기 신생산동 2027년 여름 준공 예정). 일본 내 엔지니어링·공급망 밀착을 품질 경쟁력의 원천으로 보는 전략입니다.

자본 배분: 배당성향 약 50%, ¥1,500억 자사주 매입(2026~27). 공개된 대형 M&A는 없습니다.

3-3-4. 기술 포트폴리오와 포지션

영역	주요 제품	포지션
코터/디벨로퍼	CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™(2025.12, High-NA EUV~DUV, 코팅 결함 비용 50 % 이상 저감), LITHIUS Pro Z, LITHIUS Pro AP(패키징)	독점 (90 % 이상, EUV 사실상 100 %)
차세대 레지스트	MOR용 습식 현상 기술 ESPERT	Lam Aether(드라이 레지스트)에 대한 방어
패턴 보정	Acrevia™ (가스 클러스터 빔, 2024.7)	AMAT Sculpta와 개념상 경쟁
식각	Tactras™ 시리즈(2006 ~, 설치 기반 큼), Episode™ UL(2021, 4~12 챔버), Certas LEAGA(등방성)	식각 전체 2위권 도전자. 회사는 "유전체 식각 세계 50 % 이상", "DRAM 커패시터 공정 모든 선도 고객 POR" 주장
극저온 식각	400단 이상 깊이를 2.5배 빠르게, 전력 40 % 이상 절감 주장	NAND 채널홀 공격 카드. "2027년부터 고객 양산 라인 배치 시작"
증착	Triase+™(매엽 금속), Episode™ 1(매엽 CVD, 2024), NT333™(ALD)	매엽 증착은 참여 수준
열처리·배치	EVAROS™(2025.12, 배치 열처리, 최대 200매, CO2 약 25 % 저감), TELINDY PLUS	배치 강자. SK하이닉스 375단 Mo 배치 증착 선정 보도
세정	CELLESTA™ 시리즈(매엽), CELLESTA SCD(초임계 건조)	SCREEN에 이은 도전자
프로버	Prexa™, Prexa™ SDP(2026.4, 패키징용)	상위권. HBM 양품 다이 선별
본딩·박막화	Synapse™(본더), Ulucus™ G(박막화), Ulucus™ LX(레이저 리프트오프, DI water 90 % 이상 절감)	후공정 하드웨어 최다 보유. 본더 시장은 EVG·Besi·한미가 강해 도전자
데이터·자동화	Epsira(AI 정비), TELeMetrics(원격 모니터링). 2026-07-16 NVIDIA와 협력 확대	트랙 설치 기반이 데이터 수집 자산

⚠ 표기 주의: Episode UL은 4~12 챔버 구성입니다("최대 6챔버" ❌). EVAROS는 배치 열처리 장비입니다("CVD/ALD 복합" ❌).

TEL 기술 전략을 한 문장으로

"노광기 옆 트랙이라는 가장 넓은 고객 접점을 지키면서, 그 접점을 발판으로 식각(극저온·GAA)과 증착(Mo 배치)에서 램리서치의 핵심 시장을, 본딩·후공정에서 새 시장을 공략한다."

3-3-5. 한국 법인 전략: "클러스터 밀착 R&D형"

항목	내용
본사	화성 동탄
비전	"Customer Trust, Employee Pride with One-TEL Technology" / 중기 목표 "No.1 Supplier in Korea"

항목	내용
거점	본사(동탄), 동탄 사업장, 발안 공장 , 평택, 이천, 청주, 천안, 파주 (8곳) + 용인 건설 중
R&D 센터	TTCK(2012) → TTCK-2 (화성 동탄, 2024-10 준공, 연면적 약 39,200m ²) → TTCK-Y (용인 원삼, 2027년 1월 준공 목표, 고객 양산 Fab과 같은 구조)
용인	원삼 일반산단 TTCK-Y + 사무동(최대 500명)
국내 제조	발안 공장
국내 공급망	한국 협력사 약 160곳 활용 (니케이)
한국 법인 매출 (2025)	1조 5,288억 원
한국 인력	약 1,700~2,200명 (자료에 따라 다름)
본사 기준 한국 매출	FY2026 22.3% (FY2025 약 17%에서 상승)
신입 교육	TEL-SHIP 2주 → 일본어 연수 4주 → 현업 멘토링 6개월
문화	사장을 비즈니스 네임 '테리우스'로 부르는 수평 소통
수상	2025 대한민국 일자리 으뜸기업 (5번째)

시사점

- TEL은 "누가 가장 먼저, 가장 가까이"의 경쟁에서 물리적으로 앞서 있습니다. SK하이닉스 용인 클러스터에 장비가 들어가기 시작하는 시점에 맞춰 클러스터 안에 **고객 양산 Fab과 같은 구조의 R&D 센터**를 짓고 있습니다. 고객 라인에 들어가기 전에 사내 Fab에서 평가와 데모를 돌리는 역할이 커집니다.
- 한국 매출 비중이 3사 중 유일하게 오르고 있습니다**(17% → 22%). HBM·DRAM 투자에서 코터/디벨로퍼·식각 수요가 늘어난 결과로 보입니다.
- 2026 상반기 공채 보도자료는 채용 배경으로 **TTCK-Y 가동 대비**를 직접 들었습니다.

3-3-6. 리스크와 쟁점

리스크	내용
드라이 레지스트의 트랙 잠식	램리서치 Aether가 SK하이닉스 DRAM TOR 확보(보도). 트랙 독점에 대한 첫 균열
영업이익률 목표 간극	FY2027 목표 35% 대비 FY2026 25.6%. 가장 어려운 목표
식각 POR 획득 속도	극저온 식각 2027 양산 배치 계획. 삼성 V10 최종 공급사 비율은 미공개
컴플라이언스	대만 TSMC 2nm 기밀 유출 사건. 2025-12 대만 법인 기소, 2026-04 1심 엔지니어 4명 유죄, TEL에 벌금 NT\$1.5억
수출규제 꼬리 리스크	미국 규칙의 직접 대상은 아니지만 일본 정부에 공조를 강화하라는 미국 의회의 압박
중국 비중 변동	2024년 4~6월 50% → 2026년 1~3월 27% → Q1 FY2027 30.4%

3-3-7. 최근 12개월 이슈

날짜	이슈	의미
2026-09	TEL Dream Camp(화성·평택 지역아동센터 아동 대상 4대 공정 체험)	지역 사회공헌
2026-07-30	Q1 FY2027 분기 최대 매출 , 상반기 가이던스 상향	업사이클 본격화
2026-07-16	NVIDIA와 협력 확대(Isaac 디지털 트윈, 에이전트 AI·로보틱스)	서비스 자동화 가속
2026-05-10	KT, TEL Korea 주요 사업장에 재생에너지 직접 공급 계약(15MW → 50MW)	ESG
2026-04-30	FY2026 사상 최대 매출. FY2027 코터/디벨로퍼 +50% 이상 전망	EUV 레이어 증가
2026-04 말	대만 TSMC 2nm 사건 1심, TEL 벌금 NT\$1.5억	컴플라이언스 평판
2026-04-16	Prexa SDP 발표 (패키징용 프로버)	HBM 양품 다이 선별
2026-04-13	2026 상반기 신입·경력 공채 시작 (TTCK-Y 대비)	—
2026-02-11~13	SEMICON Korea 2026, '모든 시작의 시작' 콘셉트로 참가사 중 최대 부스	한국 시장 중시
2026-02-06	Q3 FY2026: 한국 매출 ¥1,497억으로 증가	한국 비중 상승
2025-12-15	EVAROS 배치 열처리 장비 발표	배치 증착 강화
2025-12	LITHIUS Pro DICE 발표 (High-NA EUV)	트랙 독점 방어
2025-09-03	용인 TTCK-Y 기공 (2027-01 준공 목표)	클러스터 밀착 R&D

3-3-8. 채용·직무 구조

하반기 공고 현황: 10월 1일 기준 공고 오픈 전

항목	내용
2026 하반기 신입 공고	10월 1일 기준 미오픈
2024 하반기	서류 10/14~10/27. PE, FE, 설계, 세일즈·마케팅, 경영지원. "세 자릿수 규모"
2025 하반기	서류 10/27~11/7. 서류 → AI 역량검사 → 1DAY 통합면접 → 12월 초 입사
2026 상반기 (최근)	서류 4/13~4/26. FE, PE, Engineering Data Analyst, 안전·시설 등 전 부문. 서류 → AI 역량검사 → 1차 → 2차

→ 예년 패턴으로 보면 하반기 공고는 **10월 중순~11월 초 오픈**이 예상됩니다.

항목	내용
학력	4년제 대졸 이상 (졸업 예정 포함)
일본어	우대. 신입 기준 JLPT N3 / JPT 500 수준, 경력은 N2 (공고마다 다를 수 있음)
입사 후	일본어 연수 4주가 정식 교육 과정

직무 정의

직무	하는 일	핵심 지표
FE (Field Engineer)	고객 Fab에 상주하며 장비 반입·설치·시운전, 정기 PM, 긴급 대응, 업그레이드·개조, 고객 엔지니어와 기술 소통. 트랙(Clean Track) 비중이 큼	가동률 (Uptime)
PE (Process Engineer)	고객 공정에서 TEL 장비 공정 최적화, 신규 장비 도입 시 공정 개발, 결함·수율 원인 분석	POR 획득
Engineering Data Analyst	장비·운영 데이터 분석 (2026 상반기 모집)	—

TEL 자기소개서 문항(최근 회차 기준)과 쓰는 법은 **「합격 데이터 기반 3사 지원 전략」**에서 다룹니다. 하반기 공고가 열리면 문항을 다시 확인하세요.

3-3-9. 지원자 시사점

1. **TEL을 이해하는 열쇠는 "트랙"입니다.** 거의 모든 노광기 옆에 TEL 트랙이 있어 설치 기반이 가장 넓습니다. FE 수요의 상당 부분이 트랙 셋업과 유지보수에서 나오므로 **포토 공정(코팅·베이킹·현상·결함·CD 균일도)에 대한 이해**가 다른 두 회사보다 TEL에서 훨씬 값어치가 있습니다.
2. **TEL은 "지키면서 공격하는" 회사입니다.** 트랙은 지키고, 식각(극저온·GAA)과 Mo 증착에서는 램리서치를 공격합니다. 특히 PE는 **고객 평가에서 POR을 따내는 현장**에 서게 됩니다. 2026~2027년 삼성 V10·SK하이닉스 375단 평가가 그 현장입니다.
3. **"왜 지금 TEL"의 가장 구체적인 근거는 TTCK-Y입니다.** 2027년 1월 용인 클러스터 안에서 고객 양산 Fab 구조의 R&D 센터가 가동됩니다. 코터/디벨로퍼 +50% 전망과 함께, 입사 직후 셋업과 평가를 처음부터 겪을 수 있는 시기입니다.
4. **일본계라는 특성은 "장인정신" 같은 상투어가 아니라 구조로 이해하세요.** 일본 국내 생산 집중, 일본어 연수 4주의 정식 교육, 일본 본사·개발 거점과의 기술 소통이 실체입니다. 한국 법인은 비즈니스 네임 같은 수평 문화를 내세웁니다.
5. **한국 매출 비중이 오르는 유일한 회사입니다(17% → 22%).** 삼성전자가 최대 고객(15.1%)이라는 점까지 합치면, 한국 법인의 그룹 내 위상은 계속 커질 가능성이 큼니다.

종합

4-1. 같은 이슈, 세 회사의 서로 다른 입장

이슈	램리서치	AMAT	TEL
3D NAND 극저온 식각	2019년부터 양산 중인 방어자. "검증된 설치 기반 + 업그레이드 경로"로 방어	(주력 아님) Mo 선택 식각 같은 주변 공정	2027년 양산 배치를 노리는 추격자. 고객의 2nd 벤더 확보 유인
NAND Mo 워드라인	매엽 ALD(ALTUS Halo) 선택	선택 제거(Selectra)	배치 퍼니스의 경제성(SK 375단 선정 보도)
EUV 레지스트	드라이 레지스트(Aether)로 새 방식 제안, 새 시장 진입	패턴 세이핑(Sculpta)으로 EUV 횡수를 줄임	트랙 90% 이상의 기존 강자. MOR 습식 현상으로 방어
GAA	Akara로 로직 점유율 확대 (전통적 약점 공략)	정체성에 가장 맞는 전환. 통합 솔루션, served market 50% 이상 목표	게이트·등방성 식각 기회 확대 (도전자)
HBM	TSV 식각·도금·패키징 중착 (본딩 전후 공정)	공정 체인 전체 + Kinex 하이브리드 본딩	EUV 트랙·커패시터 식각 + 박막화·본딩·프로버 (후공정 3종)
하이브리드 본딩 지연	영향 작음 (본딩 없음)	Kinex 매출 시점 지연. Besi와 TCB까지 헤지	본딩 사업 시점 지연
서비스	업그레이드형 (경기 연동)	구독형 (계약 안정성)	가동률형 (가장 넓은 트랙 설치 기반)
중국 규제	미국 규칙 직접 대상 (2026년 약 \$600M)	미국 규칙 직접 대상 + BIS 합의 이력	미국 규칙 직접 대상 아님, 일본 규제는 범위가 좁음
용인 클러스터	용인 KTC·제조 거점으로 대응	원삼 필드오피스(서비스 거점)	원삼 TTCK-Y(R&D 센터, 2027.1)

세 회사에 함께 지원한다면 같은 이슈라도 회사마다 그 회사의 위치에서 바라봐야 합니다. 예를 들어 "극저온 식각"은 램리서치에서는 "독점을 지키는 기술", TEL에서는 "독점을 깨는 기술"입니다.

4-2. 2027년 이후 시나리오

변수	시나리오	상대적 수혜
NAND 400단대 공급사 선정	TEL이 삼성 V10-SK 차세대에서 의미 있는 비율을 확보	TEL ↑, 램리서치 신규 장비 점유율 ↓ (서비스·업그레이드는 유지)
	램리서치가 대부분 방어	램리서치 ↑ (NAND 업그레이드 \$40B 기회 독식)
하이브리드 본딩 시점	HBM5(2028 이후)로 지연 확정	TCB 진영(한미·ASMPT) ↑, AMAT Kinex·TEL 본딩 매출 지연
	삼성이 16단 HBM4E부터 도입	AMAT·Besi ↑
드라이 레지스트 확산	Aether가 DRAM 외 로직·다른 고객으로 확산	램리서치 ↑, TEL 트랙 독점 균열
	MOR 습식 현상이 주류	TEL 트랙 방어 성공
4F2·3D DRAM 전환 (2027~2028~)	고종형비 식각·중착 강도 급증	램리서치 ↑↑ (NAND 역량 이전), TEL(커패시터 식각) ↑, AMAT(신소재·Epi) ↑

변수	시나리오	상대적 수혜
중국 규제 (2026-11-09 유예 만료)	유예 연장	램리서치·AMAT 중국 매출 방어
	시행	램리서치·AMAT 약 \$600M씩 매출 감소, TEL 상대적 유리
용인 클러스터 램프업 (2027~2029)	SK하이닉스 용인 Y2·청주 M17 장비 반입	3사 모두 ↑. 가장 가까이 R&D를 붙인 TEL이 초기 평가에서 유리할 가능성

4-3. 관심 분야별로 보면

아래는 산업 분석에서 도출한 **연결 관계**입니다. 특정 회사가 특정 전공만 뽑는다는 뜻이 아닙니다.

관심 분야 / 배경	가장 직접 연결되는 회사와 영역
플라즈마·식각	램리서치(도체·유전체 식각 리더, 극저온), TEL(극저온 식각 추격, GAA 식각)
박막·증착·소재	AMAT(PVD·Epi·ALD·신소재), 램리서치(MoALD, PECVD), TEL(배치 열처리)
포토·리소그래피	TEL (트랙 독점), 램리서치(드라이 레지스트), AMAT(패턴 세이핑)
기계·제어·유체	TEL FE (트랙의 로봇 이송·약액·온도 제어), 3사 현장 엔지니어 공통
전기·전자·RF	3사 현장 엔지니어 공통(RF·전원·센서), 램리서치 식각(RF 매칭·필싱)
패키징·HBM	AMAT(공정 체인 + Kinex), 램리서치(도금·TSV·패널), TEL(박막화분더·프로버)
계측·분석	AMAT(eBeam 계측), FPE·PSE·PE 공통(XRF·XRD·SEM 분석)
데이터·통계·AI	램리서치 DA FSE , AMAT(AIx, 알고리즘 개발자), TEL(Engineering Data Analyst, Epsira)
로직(GAA·후면전력)	AMAT (통합 솔루션), 램리서치(Akara), TEL(본딩·LLO)
메모리(NAND·DRAM)	램리서치 (메모리 비중 최고), TEL(DRAM 커패시터·트랙)
일본어·일본 문화	TEL (일본어 연수 4주, 본사 기술 소통)

4-4. 세 회사를 한 문장씩으로

램리서치: 구조가 높아질수록 강해지는 식각·증착의 깊이를 가졌고, 10만 챔버 설치 기반을 업그레이드·데이터·로봇으로 수익화하며, NAND에서는 TEL의 도전을 막아야 하는 회사.

AMAT: 전공정을 가장 넓게 가진 재료공학 회사로, EPIC으로 고객의 연구 단계부터 들어가고, GAA·DRAM·패키징이라는 AI 3대 분야에서 여러 공정을 묶어 파는 회사.

TEL: 노광기 옆 트랙을 거의 다 가진 회사로, 그 고객 접점을 발판으로 식각·증착·본딩에서 점유율을 빼앗으려 가며, 용인 클러스터에 가장 가까이 R&D를 붙이는 회사.

용어집

용어	뜻
WFE	Wafer Fab Equipment. 전공정 장비 시장
SAM	Served Available Market. 회사가 공략 가능한 시장
WSPM	Wafer Starts Per Month. 월 웨이퍼 투입량
POR / TOR	Process / Tool of Record. 고객이 특정 장비·공정을 양산 표준으로 채택한 상태
HVM	High Volume Manufacturing. 대량 양산
Installed Base	고객 Fab에 설치되어 가동 중인 장비
CSBG / AGS / Field Solutions	램리서치 / AMAT / TEL의 서비스 사업
FSE / CE / FE	장비 계열 현장 엔지니어. 각각 램리서치 / AMAT / TEL의 명칭
FPE / PSE / PE	공정 계열 엔지니어. 각각 램리서치 / AMAT / TEL의 명칭
HAR	High Aspect Ratio. 고종횡비(깊고 좁은 구조)
극저온(Cryogenic) 식각	웨이퍼를 매우 낮은 온도로 유지해 고종횡비를 빠르고 수직으로 식각
GAA	Gate-All-Around. 게이트가 채널을 사방에서 감싸는 트랜지스터
포크시트 / CFET	GAA 다음 세대. n/p 시트 사이에 벽을 세우거나(포크시트) 수직으로 쌓음(CFET)
BSPDN	Backside Power Delivery Network. 전력 배선을 웨이퍼 뒷면으로 옮긴 구조
4F ² / VCT	DRAM 셀 면적을 줄이는 수직 채널 트랜지스터 구조
HBM	High Bandwidth Memory. DRAM 다이를 TSV로 수직 적층
TSV	Through Silicon Via. 실리콘 관통 전극
TCB / 하이브리드 본딩	열압착 본딩 / 범프 없이 구리와 절연막을 직접 접합하는 본딩
D2W / W2W	Die-to-Wafer / Wafer-to-Wafer 본딩
LLO	Laser Lift Off. 레이저로 접합 웨이퍼를 분리
KGD	Known Good Die. 적층 전에 선별한 양품 다이
ALD / ALE	원자층 증착 / 원자층 식각
PECVD	플라즈마 강화 화학기상증착
ECD	전기화학 도금
Epi	에피택시. 결정 방향을 맞춰 박막을 성장
CMP	화학적 기계 연마(평탄화)
코터/디벨로퍼(트랙)	감광액 도포·베이킹·현상 장비. 노광기와 붙어 동작
MOR	Metal Oxide Resist. 차세대 EUV 금속산화물 레지스트
드라이 레지스트	감광막을 기상 증착하고 건식으로 현상하는 방식 (램리서치 Aether)
패턴 세이핑	노광된 패턴을 방향성 식각으로 늘려 더블 패턴링을 줄이는 기술 (AMAT Sculpta)
High-NA EUV	개구수를 높인 차세대 EUV 노광 (ASML EXE 시리즈)

주요 출처

공사·IR

- Lam Research: 10-K FY2021~FY2026, 8-K(FQ4'26), Investor Day 2025 자료, 실적 콜(FQ3-FQ4'26), Lam Newsroom·IR(Cryo 3.0, Akara, ALTUS Halo, VECTOR TEOS 3D, Coronus DX, Dextro, Sense.i, \$3B 랩 투자, 패널 레벨 패키징 CoE)
- Applied Materials: 8-K FY2021~FY2026 Q3, 10-K FY2022~FY2025, Q3 FY26 Prepared Remarks, AMAT IR·GlobeNewswire(2026년 신제품, EPIC 파트너십: 삼성·SK하이닉스·TSMC·Kioxia·Besi), 8-K(2025-09-29 Affiliates Rule, 2026-02-11 BIS 합의), Kokusai 인수 종료 발표
- Tokyo Electron: 결산 자료 FY2022~FY2026, Q1 FY2027 발표, 중기 경영계획(2022-06), IR Day(2025-02), Integrated Report 2025, TEL 뉴스(LITHIUS Pro DICE, EVAROS, Prexa SDP, Episode UL, Ulucus, NVIDIA 협력)

시장·산업

- SEMI(2025 장비 실적·2026~27 전망), Counterpoint Research(2025 WFE 벤더), Castellano(2025 점유율), TrendForce(NAND 400단·DRAM 4F²·HBM·High-NA), SemiAnalysis(Lam vs TEL, Mo, 본딩), Yole, imec 로드맵, Federal Register(Affiliates Rule 유예)
- Tom's Hardware(SK하이닉스 Hot Chips 2026 하이브리드 본딩, Micron HBM 웨이퍼 면적), Samsung Newsroom(HBM4 출하)

한국

- 전자신문, ZDNet Korea, 디일렉, 아주경제, 이투데이, 블로터, 서울신문, 경기일보, 아시아경제, 헤럴드경제(용인 클러스터, 한국 법인 R&D·제조, SK하이닉스 투자, NAND 공급사 평가 보도)

채용

- 램리서치코리아 채용 사이트, AMAT Korea 채용 사이트, 도쿄일렉트론코리아 채용 홈페이지, 대학 학과 게시판, 링크리어·자소설닷컴·잡코리아·사람인·캐치·코멘토

© 커리어마이징(Careermizing). 본 자료는 커리어마이징이 제작·편집한 콘텐츠로, MAX 플랜 구매자 전용 혜택입니다. 무단 복제·배포·전재·가공을 금지합니다. 기업 및 채용 정보는 공개된 공시, 보도, 채용 공고를 기반으로 정리했으며 일부 내용은 변동될 수 있습니다. 본 자료는 각 기업과 제휴하거나 각 기업이 승인한 자료가 아닙니다. 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.